

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ
YÊU CẦU PHẦN MỀM

Software Requirements Specification (SRS)

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VIỆC THAM GIA
HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN, TÍCH HỢP
DASHBOARD ĐIỀU HÀNH

Tên hệ thống: RÈN LUYỆN DLU

Phiên bản tài liệu: 1.0.0

Ngày phát hành: 20/09/2026

Trạng thái: Draft / Under Review

Chuẩn tham chiếu: IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Sinh viên thực hiện:

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp
1	Nguyễn Trung Hiệp	2312610	CTK47A
2	Nguyễn Lê Anh Tuấn	2300003	CTK47A
3	Nguyễn Văn An	2312565	CTK47A

Giáo viên hướng dẫn: KS. Nguyễn Trọng Hiếu

Đà Lạt, tháng 09 năm 2026

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Phiên bản	Ngày	Tác giả / Vai trò	Nội dung thay đổi	Trạng thái
0.1.0	20/09/2026	Nhóm sinh viên / BA	Khởi tạo SRS theo cấu trúc tài liệu mẫu; tổng hợp từ đề cương, prototype UI và yêu cầu hiện có.	Draft
1.0.0	Dự kiến	Nhóm + GVHD	Baseline sau khi rà soát đầy đủ phạm vi, phân quyền, dữ liệu, API và tiêu chí nghiệm thu.	Planned

Ghi chú: Phiên bản 1.0.0 trong tài liệu này là baseline mục tiêu. Các mục đánh dấu “Đề xuất kỹ thuật” cần được nhóm xác nhận trước khi khóa thiết kế/triển khai.

MỤC LỤC

Mục lục sẽ được cập nhật khi mở bằng Microsoft Word.

Ghi chú: Trong Microsoft Word, chọn Update Table để cập nhật số trang sau khi tài liệu được mở/biên tập.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích Tài liệu

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (Software Requirements Specification - SRS) này mô tả có hệ thống các yêu cầu chức năng, phi chức năng, giao diện, dữ liệu, kiến trúc logic và giao tiếp API của hệ thống “Xây dựng website quản lý việc tham gia hoạt động của sinh viên, tích hợp dashboard điều hành”. Tài liệu được xây dựng theo cấu trúc của SRS mẫu mà nhóm sử dụng trong học phần Phát triển Ứng dụng Web Nâng cao, đồng thời điều chỉnh nội dung cho bối cảnh quản lý hoạt động sinh viên của đề tài đồ án chuyên ngành.

Mục tiêu của SRS là tạo một “baseline” chung giữa phân tích nghiệp vụ, thiết kế UI/UX, phát triển frontend/backend, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiểm thử và nghiệm thu. Mỗi yêu cầu được gắn mã định danh duy nhất để có thể truy vết từ nhu cầu nghiệp vụ -> chức năng -> giao diện -> API -> dữ liệu -> test case.

- **Nhóm phát triển Frontend:** căn cứ thiết kế màn hình, điều hướng, trạng thái UI, validation và tích hợp API.
- **Nhóm phát triển Backend:** căn cứ quy tắc nghiệp vụ, authorization, xử lý trạng thái, API và transaction.
- **Nhóm thiết kế CSDL:** căn cứ entity, quan hệ, khóa, constraint, index và tính toàn vẹn dữ liệu.
- **QA/QC:** căn cứ xây dựng test case, test scenario, acceptance criteria và regression test.
- **Nhóm sinh viên/Business Analyst:** căn cứ kiểm tra phạm vi, loại bỏ yêu cầu mơ hồ và quản lý thay đổi.
- **Giảng viên hướng dẫn/GVPB:** căn cứ đánh giá tính đầy đủ, nhất quán và khả năng hiện thực của hệ thống.

1.2. Phạm vi Sản phẩm

1.2.1. Tên và Định danh

Thuộc tính	Giá trị
Tên đề tài	Xây dựng website quản lý việc tham gia hoạt động của sinh viên, tích hợp dashboard điều hành
Tên hệ thống (working name)	Rèn Luyện DLU
Định danh dự án	DLU-STUDENT-ACTIVITY-MGMT-V1
Loại hệ thống	Ứng dụng Web Full-Stack, phân quyền theo vai trò, API-driven
Đối tượng chính	Sinh viên, Ban cán sự lớp, Cố vấn học tập, cán bộ/đơn vị quản lý, Quản trị viên
Phiên bản baseline	1.0.0

Thuộc tính	Giá trị
Phạm vi triển khai	Web desktop/tablet/mobile; dữ liệu tập trung phía server

1.2.2. Mô tả Sản phẩm

Rèn Luyện DLU là nền tảng web tập trung hóa quá trình quản lý hoạt động sinh viên: quản lý danh mục hoạt động, thông tin đợt tổ chức, người tham gia, minh chứng, trạng thái xác nhận, kết quả xử lý và báo cáo. Hệ thống hướng đến việc thay thế cách theo dõi phân tán bằng bảng tính, danh sách thủ công hoặc nhiều công cụ riêng lẻ bằng một quy trình thống nhất có phân quyền và lịch sử xử lý.

Trục nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống gồm: (1) xác định hoạt động/đợt hoạt động; (2) công bố điều kiện và thời gian; (3) ghi nhận sinh viên đăng ký/tham gia; (4) tiếp nhận minh chứng; (5) cán bộ xác nhận và xử lý; (6) lưu lịch sử; (7) tổng hợp dữ liệu; và (8) trực quan hóa các chỉ số điều hành trên dashboard.

1.2.3. Chức năng thuộc phạm vi phiên bản 1.0

- Xác thực, đăng nhập/đăng xuất và quản lý hồ sơ tài khoản.
- Quản lý tài khoản người dùng và ma trận phân quyền.
- Quản lý thông tin sinh viên, lớp sinh hoạt và đơn vị/khoa.
- Quản lý danh mục hoạt động, thông tin hoạt động và các đợt tổ chức.
- Đăng ký tham gia và ghi nhận trạng thái tham gia của sinh viên.
- Tiếp nhận, lưu trữ và quản lý minh chứng tham gia.
- Xác nhận, từ chối, yêu cầu bổ sung minh chứng; lưu vết quyết định.
- Tra cứu lịch sử tham gia theo sinh viên, lớp, khoa, loại hoạt động, thời gian, trạng thái.
- Dashboard điều hành và các chỉ số tổng hợp.
- Lọc, tìm kiếm, phân trang và xuất báo cáo dữ liệu.
- Audit log đối với các thao tác quản trị và thay đổi dữ liệu quan trọng.

1.2.4. Những gì KHÔNG thuộc phạm vi

- Hệ thống quản lý đào tạo/điểm học tập chính thức (SIS/LMS) của nhà trường.
- Thay thế hoàn toàn quy trình và quy chế đánh giá rèn luyện chính thức của nhà trường; hệ thống chỉ là công cụ hỗ trợ ghi nhận và tổng hợp.
- Chấm công/điểm danh bằng sinh trắc học hoặc nhận diện khuôn mặt.
- Thanh toán, thu phí hoặc thương mại điện tử.
- Ứng dụng native iOS/Android trong phiên bản 1.0.
- Mạng xã hội nội bộ, nhắn tin trực tiếp hoặc diễn đàn thảo luận.
- Tích hợp tự động với các hệ thống bên ngoài chưa được xác định trong phạm vi đề tài.
- AI tự động quyết định việc xác nhận minh chứng hoặc tự động đánh giá sinh viên.

1.3. Định nghĩa, Từ viết tắt và Ký hiệu

Thuật ngữ	Định nghĩa
SRS	Software Requirements Specification - Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.
FR	Functional Requirement - Yêu cầu chức năng.
NFR	Non-Functional Requirement - Yêu cầu phi chức năng.
UI	User Interface - Giao diện người dùng.
UX	User Experience - Trải nghiệm người dùng.
API	Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng.
REST	Representational State Transfer - Kiến trúc giao tiếp API.
RBAC	Role-Based Access Control - Phân quyền dựa trên vai trò.
ABAC	Attribute-Based Access Control - Kiểm soát dựa trên thuộc tính, có thể dùng ở mức nâng cao.
CRUD	Create, Read, Update, Delete.
KPI	Key Performance Indicator - Chỉ số đánh giá/điều hành.
Dashboard	Màn hình tổng hợp và trực quan hóa chỉ số.
Evidence	Mình chứng chứng minh việc tham gia hoạt động.
Campaign/Đợt hoạt động	Một lần tổ chức cụ thể của một hoạt động, có thời gian, địa điểm và điều kiện riêng.
Participation	Bản ghi tham gia của một sinh viên đối với một đợt hoạt động.
Verification	Quá trình cán bộ xem xét và ra quyết định đối với mình chứng/kết quả.
Audit Log	Nhật ký thao tác hệ thống và thay đổi dữ liệu quan trọng.
MoSCoW	Must / Should / Could / Won't - phương pháp ưu tiên yêu cầu.
Soft Delete	Đánh dấu xóa thay vì loại bỏ vật lý ngay khỏi CSDL.
Pagination	Phân trang kết quả truy vấn.
Export	Xuất dữ liệu ra tệp phục vụ báo cáo.

1.4. Tài liệu Tham chiếu

Mã	Tài liệu / Nguồn
[R1]	Đề cương thực hiện Đồ án chuyên ngành - Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt, đề tài “Xây dựng website quản lý việc tham gia hoạt động của sinh viên, tích hợp dashboard điều hành”, 2026.

Mã	Tài liệu / Nguồn
[R2]	SRS mẫu Culinary Blog v1.0.0 - tài liệu đặc tả tham khảo về cấu trúc, template FR/NFR, mô hình dữ liệu và REST API.
[R3]	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering.
[R4]	W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.
[R5]	OWASP Application Security Verification Standard (ASVS), stable v5.0.0 reference.
[R6]	Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15; Nghị định 356/2025/NĐ-CP.
[R7]	Prototype UI hiện có của nhóm: màn hình Quản lý người dùng, ma trận phân quyền và quản lý sinh viên/lớp sinh hoạt.

1.5. Tổng quan Tài liệu

Chương 2 mô tả bối cảnh, đối tượng sử dụng, môi trường và các ràng buộc. Chương 3 đặc tả chi tiết các yêu cầu chức năng theo module. Chương 4 xác định các yêu cầu chất lượng và tiêu chí định lượng. Chương 5 mô tả giao diện người dùng, REST API, tích hợp dịch vụ và yêu cầu phần cứng. Chương 6 mô tả kiến trúc logic và triển khai. Chương 7 trình bày mô hình dữ liệu và các entity. Chương 8 liệt kê REST API. Các phụ lục cung cấp mã lỗi, từ điển dữ liệu, ma trận truy vết và tiêu chí nghiệm thu.

1.6. Nguồn và Mức độ Tin cậy của Yêu cầu

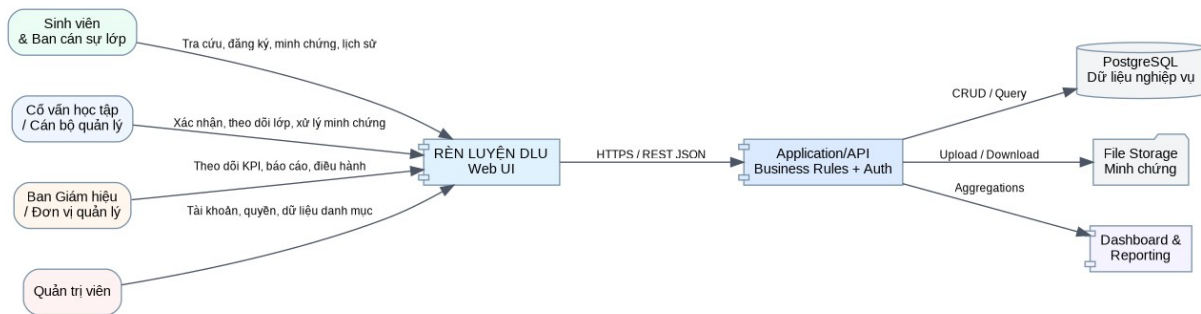
- Yêu cầu cấp đề tài được lấy từ đề cương được nhóm cung cấp.
- Yêu cầu giao diện được lấy từ prototype hiện có; prototype được xem là bằng chứng thiết kế, không tự động biến mọi chi tiết UI thành business rule.
- Các yêu cầu kỹ thuật mới trong SRS này được đánh dấu là “Đề xuất kỹ thuật” khi chưa có quyết định công nghệ chính thức của nhóm.
- Các điểm chưa đủ thông tin được gom vào Appendix F để nhóm và GVHD xác nhận trước khi baseline 1.0.0.

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1. Bối cảnh Sản phẩm

2.1.1. Vị trí trong Hệ sinh thái

Hệ thống là một lớp ứng dụng trung gian giữa người sử dụng nghiệp vụ và kho dữ liệu hoạt động sinh viên. Người dùng thao tác qua trình duyệt; frontend giao tiếp với backend qua API; backend thực hiện authentication, authorization, validation, business rules, persistence, file handling và aggregation cho dashboard. Hệ thống không giả định được quyền truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu từ trình duyệt.



Hình 2.1. Sơ đồ bối cảnh hệ thống Rèn Luyện DLU

2.1.2. Quan hệ với Hệ thống Ngoài

Hệ thống/Thành phần	Vai trò	Giao tiếp	Mức phụ thuộc
Trình duyệt web	Client chính	HTTPS/HTTP, JSON, multipart	Bắt buộc
PostgreSQL hoặc DBMS được nhóm chọn	Lưu dữ liệu nghiệp vụ	TCP/driver/ORM	Bắt buộc
Object/File Storage	Lưu minh chứng	HTTPS/S3-compatible hoặc API tương đương	Bắt buộc đối với upload
Chart/Dashboard library	Vẽ biểu đồ trên frontend	JS/TypeScript	Bắt buộc cho dashboard
Excel/CSV	Trao đổi dữ liệu báo cáo/import	File download/upload	Nên có
Email/Notification service	Gửi thông báo (nếu triển khai)	SMTP/REST	Tùy chọn

2.1.3. Quy trình nghiệp vụ tổng quát

1. Cán bộ quản lý tạo danh mục hoạt động và định nghĩa hoạt động cụ thể.
2. Người có quyền tạo một đợt tổ chức với thời gian, địa điểm, đối tượng, chỉ tiêu và yêu cầu tham gia.

3. Đợt hoạt động được công bố; sinh viên có thể xem thông tin và đăng ký trong thời gian cho phép.
4. Danh sách đăng ký được chốt hoặc cập nhật theo quy tắc của đợt hoạt động.
5. Sau hoạt động, hệ thống ghi nhận việc tham gia và cho phép sinh viên nộp minh chứng khi cần.
6. Người có quyền kiểm tra minh chứng, xác nhận/từ chối/yêu cầu bổ sung; mọi quyết định quan trọng được lưu lịch sử.
7. Kết quả cuối cùng được tổng hợp vào lịch sử tham gia của sinh viên.
8. Dashboard và báo cáo lấy dữ liệu từ các bản ghi đã được xác nhận theo phạm vi người dùng được phép xem.

2.2. Chức năng Sản phẩm Tổng quát

Nhóm chức năng	Mã nhóm	Số FR	Mô tả tóm tắt
Xác thực & hồ sơ	FR-AUTH	5	Đăng nhập, đăng xuất, hồ sơ, đổi mật khẩu/phiên
Tài khoản & phân quyền	FR-USER	7	Quản lý tài khoản, vai trò, quyền, trạng thái, ma trận quyền
Sinh viên & lớp	FR-STU	5	Danh sách, chi tiết, lớp sinh hoạt, đơn vị, import/tra cứu
Hoạt động & đợt tổ chức	FR-ACT	7	CRUD, công bố, lịch, điều kiện, trạng thái đợt
Đăng ký & tham gia	FR-PART	6	Đăng ký, hủy, chốt, ghi nhận tham gia, trạng thái
Minh chứng & xác nhận	FR-EVID	6	Upload, xem, duyệt/từ chối/yêu cầu bổ sung, lịch sử
Hồ sơ & lịch sử	FR-HIST	3	Hồ sơ, lịch sử tham gia, lịch sử trạng thái
Dashboard & báo cáo	FR-REPORT	6	KPI, biểu đồ, drill-down, bộ lọc, export
Audit & quản trị hệ thống	FR-AUD	3	Audit log, cấu hình danh mục, theo dõi hệ thống

2.3. Các Lớp Người dùng và Đặc điểm

Vai trò	Mô tả	Điều kiện	Quyền chính
Sinh viên (Student)	Người trực tiếp tham gia hoạt động	Đã có tài khoản hợp lệ hoặc tài khoản do nhà trường cung cấp	Xem hoạt động, đăng ký, xem lịch sử, nộp minh chứng, theo dõi trạng thái của bản thân
Ban cán sự lớp (Class)	Đại diện hỗ trợ theo dõi hoạt	Được gán role và phạm vi	Xem tổng quan lớp, theo dõi

Vai trò	Mô tả	Điều kiện	Quyền chính
Committee)	động ở cấp lớp	lớp	danh sách tham gia theo phạm vi, hỗ trợ nhắc/đối soát dữ liệu nếu được cấp quyền
Cố vấn học tập (Advisor)	Theo dõi sinh viên/lớp phụ trách	Được gắn với lớp hoặc nhóm lớp	Xem danh sách sinh viên, lịch sử, xử lý/kiểm tra trong phạm vi được giao
Cán bộ/đơn vị quản lý	Quản lý hoạt động ở khoa/đơn vị hoặc cấp trường	Được cấp quyền theo đơn vị	Tạo/quản lý hoạt động, duyệt minh chứng, dashboard, báo cáo
Ban Giám hiệu/Đơn vị điều hành	Theo dõi số liệu tổng hợp	Quyền đọc và xem dashboard theo phạm vi	Xem KPI, drill-down, báo cáo; không mặc định được sửa dữ liệu nghiệp vụ
Quản trị viên (Admin)	Quản trị kỹ thuật và quyền hệ thống	Role Admin	Quản lý tài khoản, vai trò, quyền, danh mục hệ thống, audit log

2.4. Môi trường Vận hành

2.4.1. Môi trường Server (định hướng)

Thành phần	Tối thiểu	Khuyến nghị	Ghi chú
OS	Linux/Windows Server hiện đại	Linux Ubuntu/Debian	Tùy môi trường triển khai
Runtime	Theo stack backend được chọn	Phiên bản LTS/ổn định	Khóa version trong CI/CD
Database	PostgreSQL 15+ hoặc DBMS nhóm xác nhận	PostgreSQL 16+	Đề xuất kỹ thuật
RAM	4 GB	8 GB+	Tùy dữ liệu dashboard và file
CPU	2 vCPU	4 vCPU+	Tùy tải
Disk	20 GB + vùng file	50 GB+ SSD	Tách vùng database/file nếu có thể
Backup	Hàng ngày	Hàng ngày + kiểm tra restore	Không chỉ backup mà phải thử khôi phục

2.4.2. Môi trường Phát triển

- VS Code hoặc IDE tương đương;
- Node.js LTS nếu dùng React/Next.js;
- Go/Golang hoặc runtime backend mà nhóm chốt;
- PostgreSQL local hoặc Docker;

- Git + GitHub;
- Postman/Insomnia;
- Figma cho UI/UX;
- Docker Desktop (đề xuất để đồng nhất môi trường).

2.4.3. Yêu cầu Trình duyệt Client

Trình duyệt	Phiên bản	Hỗ trợ
Google Chrome	Current - 2 phiên bản chính gần nhất	Đầy đủ
Microsoft Edge	Current - 2 phiên bản chính gần nhất	Đầy đủ
Firefox	Current - 2 phiên bản chính gần nhất	Đầy đủ
Safari	Current - 2 phiên bản chính gần nhất	Ưu tiên kiểm thử responsive
Internet Explorer	Mọi phiên bản	Không hỗ trợ

2.5. Ràng buộc Thiết kế và Hiện thực

Mã ràng buộc	Loại	Mô tả
CONS-001	Kiến trúc	Frontend và backend tách lớp; business rule không nằm trực tiếp trong component UI.
CONS-002	API	Backend cung cấp API định nghĩa rõ request/response, mã lỗi và authorization.
CONS-003	Security	Mọi endpoint thay đổi dữ liệu phải kiểm tra quyền ở server; không tin tưởng role/permission do client gửi.
CONS-004	Data integrity	Các thao tác nhiều bảng liên quan phải dùng transaction hoặc cơ chế đảm bảo tính nguyên tử.
CONS-005	Validation	Validation phía frontend để UX; validation phía backend là bắt buộc.
CONS-006	File	MIME type, extension, size và content phải được kiểm tra khi upload minh chứng.
CONS-007	Audit	Thao tác tạo/sửa/xóa tài khoản, thay đổi role, duyệt/từ chối minh chứng và sửa dữ liệu lịch sử phải có audit trail.
CONS-008	API versioning	API dùng prefix /api/v1 hoặc chiến lược tương đương đã được nhóm thống nhất.
CONS-009	Source control	Mã nguồn phải được quản lý bằng Git/GitHub và có branch/PR cho thay đổi quan trọng.

Mã ràng buộc	Loại	Mô tả
CONS-010	Responsive	UI phải hoạt động trên desktop và kích thước nhỏ hơn; bố cục không được chồng lấn hoặc mất chức năng khi resize.

2.6. Giả định và Phụ thuộc

2.6.1. Giả định

- Dữ liệu sinh viên có mã định danh tương đối ổn định và có thể import từ nguồn chuẩn của nhóm.
- Mỗi sinh viên thuộc một lớp sinh hoạt tại một thời điểm; lịch sử chuyển lớp có thể được lưu nếu nghiệp vụ yêu cầu.
- Người dùng được cấp role và phạm vi dữ liệu phù hợp với công việc.
- Nhóm có quyền quyết định cấu trúc danh mục hoạt động và trường dữ liệu cần thu thập trong prototype/triển khai.
- Dashboard chỉ hiển thị dữ liệu theo quyền của người xem và trạng thái dữ liệu đã xác nhận.

2.6.2. Phụ thuộc Bên ngoài

Phụ thuộc	Ảnh hưởng	Kế hoạch dự phòng
Database	Rất cao	Backup/restore; health check; fail fast khi database unavailable
File storage	Cao	Không cho phép xác nhận minh chứng nếu file không truy cập được; giữ metadata và cho retry
Email service (nếu có)	Trung bình	Core workflow không phụ thuộc tuyệt đối vào email; log failed delivery
Chart library	Thấp	Bảng số liệu thay thế khi biểu đồ lỗi
Excel/CSV parser	Trung bình	Cho phép nhập tay khi import thất bại; cung cấp file lỗi theo dòng

2.7. Quy tắc Nghiệp vụ Tổng quát

Mã	Tên	Quy tắc
BR-001	Không đăng ký trùng	Một sinh viên không được có hai registration đang hoạt động cho cùng một đợt.
BR-002	Thời gian đăng ký	Chỉ cho đăng ký trong khoảng thời gian mà đợt hoạt động cho phép.

Mã	Tên	Quy tắc
BR-003	Hạn mức	Nếu đợt có capacity thì hệ thống không nhận thêm đăng ký khi đã đủ chỉ tiêu, trừ khi người quản lý mở khóa.
BR-004	Minh chứng	Minh chứng phải liên kết với đúng bản ghi tham gia và sinh viên; không cho gán sang người khác bằng cách sửa client payload.
BR-005	Xác nhận	Chỉ role có permission phù hợp mới được duyệt/từ chối; quyết định phải ghi reviewer, thời gian, lý do.
BR-006	Bảo toàn lịch sử	Không sửa trực tiếp lịch sử xác nhận đã phát sinh mà không tạo audit log; ưu tiên append history.
BR-007	Dashboard	Chỉ các bản ghi đạt trạng thái xác nhận phù hợp mới được tính vào KPI đã định nghĩa.
BR-008	Phạm vi dữ liệu	Cán bộ cấp lớp/khoa chỉ được xem dữ liệu thuộc scope được gán; Admin có thể xem toàn hệ thống.
BR-009	Trạng thái hoạt động	Hoạt động/đợt hoạt động phải tuân thủ state machine; không cho chuyển trạng thái tùy ý nếu vi phạm điều kiện.
BR-010	Điểm rèn luyện	Nếu hệ thống lưu điểm, giá trị chỉ là dữ liệu hỗ trợ/tổng hợp và phải được đối chiếu với quy chế nhà trường trước khi áp dụng như quy tắc tính điểm chính thức.

2.8. Mô hình Phân quyền

Mô hình phân quyền đề xuất gồm Role -> Permission và Data Scope. Role xác định nhóm quyền; Permission là thao tác cụ thể (ví dụ activity.read, activity.create, evidence.review); Data Scope xác định phạm vi dữ liệu (toàn trường/khoa/lớp/cá nhân). Một người có thể có nhiều permission thông qua nhiều role, nhưng quyết định cuối cùng luôn phải được kiểm tra tại server.

Permission mẫu	Admin	Đơn vị quản lý	Advisor	Ban cán sự lớp	Sinh viên
user.manage	Có	Theo phạm vi	Không	Không	Không
activity.create	Có	Có	Tùy cấp	Không	Không
activity.read	Có	Có	Có	Có	Có
participation.manage	Có	Có	Tùy phạm vi	Tùy quyền	Bản thân
evidence.review	Có	Có	Tùy phạm vi	Không mặc định	Không
report.view	Có	Có	Theo phạm vi	Theo lớp nếu cấp	Bản thân

Permission mẫu	Admin	Đơn vị quản lý	Advisor	Ban cán sự lớp	Sinh viên
dashboard.view	Có	Có	Theo scope	Theo lớp nếu cấp	Dashboard cá nhân nếu có

CHƯƠNG 3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHI TIẾT

Mỗi FR dưới đây tuân theo template: Mã yêu cầu, Tên, Nhóm chức năng, Tác nhân, Ưu tiên MoSCoW, Mô tả, Điều kiện tiên quyết, Luồng chính, Luồng thay thế/ngoại lệ, Business Rules, Logical Endpoint, Kết quả mong đợi và mã HTTP tiêu biểu.

Ghi chú: MoSCoW chỉ phản ánh mức ưu tiên triển khai trong phạm vi đồ án, không phải đánh giá chất lượng của chức năng.

3.1. Module Xác thực và Quản lý Người dùng (FR-AUTH)

FR-AUTH-001: Đăng nhập hệ thống

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-AUTH-001
Tên yêu cầu	Đăng nhập hệ thống
Nhóm chức năng	FR-AUTH
Tác nhân	Khách / người dùng đã được cấp tài khoản
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Hệ thống cho phép người dùng xác thực bằng thông tin đăng nhập hợp lệ và tạo phiên làm việc an toàn.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản tồn tại và đang hoạt động; hệ thống auth hoạt động.

Luồng chính (Happy Path)

9. Người dùng mở màn hình đăng nhập.
10. Nhập định danh và mật khẩu.
11. Frontend kiểm tra dữ liệu bắt buộc và gửi request xác thực.
12. Backend kiểm tra thông tin tài khoản, trạng thái khóa và thông tin xác thực.
13. Backend trả session/token hoặc cơ chế phiên đã cấu hình.
14. Frontend lưu trạng thái đăng nhập an toàn và điều hướng theo vai trò.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Sai mật khẩu/định danh -> trả lỗi chung, không tiết lộ tài khoản có tồn tại.
- Tài khoản bị khóa -> từ chối đăng nhập và hiển thị hướng dẫn.
- Server lỗi -> thông báo thử lại, không lộ stack trace.

Business Rules áp dụng

- BR-AUTH-01: không trả mật khẩu/hash về client.
- BR-AUTH-02: mọi phiên phải có thời gian hết hạn.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST /api/v1/auth/login	Đăng nhập đúng vào đúng dashboard; sai thông tin không đăng nhập được; log/audit sự kiện bảo mật.	200, 401, 423, 429

FR-AUTH-002: Đăng xuất

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-AUTH-002
Tên yêu cầu	Đăng xuất
Nhóm chức năng	FR-AUTH
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Hệ thống cho phép kết thúc phiên làm việc và làm mất hiệu lực credential theo chiến lược session đã chọn.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đang có phiên hợp lệ.

Luồng chính (Happy Path)

15. Người dùng chọn Đăng xuất.
16. Frontend gửi yêu cầu logout.
17. Backend thu hồi/revoke session credential khi cần.
18. Frontend xóa trạng thái session cục bộ.
19. Điều hướng về màn hình đăng nhập.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Credential đã hết hạn -> vẫn đưa người dùng về trạng thái logged-out.
- Request thất bại do mạng -> frontend vẫn xóa trạng thái UI cục bộ nhưng ghi cảnh báo để retry nếu cơ chế cần revoke server-side.

Business Rules áp dụng

- Logout phải idempotent ở mức trải nghiệm.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST /api/v1/auth/logout	Sau logout không thể truy cập route yêu cầu auth bằng phiên đã chấm dứt.	200, 204, 401

FR-AUTH-003: Xem hồ sơ cá nhân

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-AUTH-003
Tên yêu cầu	Xem hồ sơ cá nhân
Nhóm chức năng	FR-AUTH
Tác nhân	Mọi người dùng đã đăng nhập
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Người dùng xem thông tin tài khoản, vai trò, đơn vị/lớp và thông tin liên hệ được phép hiển thị.
Điều kiện tiên quyết	Có phiên hợp lệ.

Luồng chính (Happy Path)

20. Mở Hồ sơ và lịch sử.
21. Frontend gọi API profile hiện tại.
22. Backend lấy user + scope liên quan.
23. Trả DTO chỉ gồm trường được phép.
24. Frontend hiển thị thông tin theo nhóm.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- User không còn tồn tại -> 404 và logout.

Business Rules áp dụng

- Không expose thông tin nội bộ không cần thiết.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/me	Hiển thị đúng dữ liệu và đúng scope.	200, 401, 404

FR-AUTH-004: Cập nhật hồ sơ cá nhân

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-AUTH-004
Tên yêu cầu	Cập nhật hồ sơ cá nhân
Nhóm chức năng	FR-AUTH
Tác nhân	Mọi người dùng đã đăng nhập
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S
Mô tả	Cho phép sửa các trường được phép như tên hiển thị, avatar, điện thoại/email phụ nếu nghiệp vụ cho phép.

Thuộc tính	Đặc tả
Điều kiện tiên quyết	Có phiên; trường được sửa thuộc allow-list.

Luồng chính (Happy Path)

25. Mở form hồ sơ.
26. Nhập dữ liệu.
27. Frontend validation.
28. Backend revalidate + update transaction.
29. Ghi UpdatedAt/audit khi trường nhạy cảm thay đổi.
30. Trả dữ liệu mới.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Dữ liệu invalid -> 422.
- Email trùng -> 409.

Business Rules áp dụng

- Không cho self-edit các trường role, scope, MSSV bằng endpoint profile.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
PATCH /api/v1/me	Thông tin được cập nhật; trường không được phép không đổi.	200, 400, 409, 422

FR-AUTH-005: Đổi mật khẩu / quản lý phiên

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-AUTH-005
Tên yêu cầu	Đổi mật khẩu / quản lý phiên
Nhóm chức năng	FR-AUTH
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S
Mô tả	Cho phép đổi mật khẩu và kết thúc các phiên khác nếu hệ thống dùng mật khẩu cục bộ.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản có phương thức auth local.

Luồng chính (Happy Path)

31. Người dùng mở bảo mật tài khoản.
32. Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới.
33. Backend kiểm tra mật khẩu hiện tại.
34. Kiểm tra chính sách mật khẩu.

35. Lưu hash mới và revoke session/refresh token liên quan nếu cấu hình.

36. Trả kết quả thành công.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Mật khẩu hiện tại sai -> 401.
- Mật khẩu mới không hợp lệ -> 422.

Business Rules áp dụng

- Không lưu plaintext password.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
PATCH /api/v1/me/password	Mật khẩu mới có hiệu lực; phiên bị xử lý theo chính sách.	200, 401, 422

3.2. Module Quản lý Tài khoản và Phân quyền (FR-USER)

FR-USER-001: Xem danh sách tài khoản người dùng

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-USER-001
Tên yêu cầu	Xem danh sách tài khoản người dùng
Nhóm chức năng	FR-USER
Tác nhân	Admin / cán bộ được cấp quyền
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Liệt kê tài khoản theo tên, username, email, role, đơn vị, trạng thái; hỗ trợ phân trang.
Điều kiện tiên quyết	Có permission user.read.

Luồng chính (Happy Path)

37. Mở Quản lý người dùng.

38. Hệ thống tải danh sách và tổng số.

39. Người dùng nhập từ khóa/lọc role/đơn vị/trạng thái.

40. Backend áp dụng filter + scope.

41. Trả danh sách phân trang.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Không có kết quả -> mảng rỗng.
- Scope không hợp lệ -> 403.

Business Rules áp dụng

- Dữ liệu email/phone nhạy cảm phải tuân theo scope.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/users?page=&pageSize=&q=&role=&unit=&status=	UI hiển thị danh sách, bộ lọc và phân trang đúng.	200, 403

FR-USER-002: Tạo tài khoản mới

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-USER-002
Tên yêu cầu	Tạo tài khoản mới
Nhóm chức năng	FR-USER
Tác nhân	Admin / đơn vị được cấp quyền
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Tạo tài khoản gắn với vai trò và phạm vi dữ liệu phù hợp.
Điều kiện tiên quyết	Có permission user.create; dữ liệu định danh hợp lệ.

Luồng chính (Happy Path)

42. Nhấn Tạo Tài Khoản Mới.
43. Nhập thông tin và chọn role/unit.
44. Backend validate uniqueness và permission của người tạo.
45. Tạo user và gán role/scope.
46. Ghi audit event.
47. Trả account DTO.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Mã sinh viên/email trùng -> 409.
- Role người tạo không được gán -> 403.
- Thiếu dữ liệu -> 422.

Business Rules áp dụng

- Không cho non-admin tự tạo role cao hơn.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST /api/v1/users	Tài khoản được tạo đúng role/scope và xuất hiện trong danh sách.	201, 403, 409, 422

FR-USER-003: Cập nhật tài khoản

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-USER-003
Tên yêu cầu	Cập nhật tài khoản
Nhóm chức năng	FR-USER
Tác nhân	Admin / cán bộ được cấp quyền
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Chỉnh sửa trạng thái, thông tin hành chính và scope của tài khoản trong quyền được giao.
Điều kiện tiên quyết	Có user tồn tại; permission user.update.

Luồng chính (Happy Path)

48. Chọn tài khoản.
49. Sửa trường cho phép.
50. Backend kiểm tra concurrency/scope.
51. Lưu thay đổi.
52. Audit log.
53. Trả DTO mới.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Không tồn tại -> 404.
- Không đủ quyền -> 403.
- Conflict -> 409.

Business Rules áp dụng

- Không dùng endpoint này để đổi mật khẩu plaintext hoặc tự nâng quyền.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
PUT /api/v1/users/{id}	Thông tin cập nhật và có audit.	200, 403, 404, 409

FR-USER-004: Khóa / mở khóa tài khoản

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-USER-004
Tên yêu cầu	Khóa / mở khóa tài khoản
Nhóm chức năng	FR-USER
Tác nhân	Admin

Thuộc tính	Đặc tả
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Ngăn tài khoản truy cập trong trường hợp vi phạm, nghỉ học, khóa tạm thời hoặc theo nghiệp vụ quản trị.
Điều kiện tiên quyết	Admin có permission user.lock.

Luồng chính (Happy Path)

54. Chọn tài khoản.
55. Chọn khóa hoặc mở khóa.
56. Hiển thị dialog xác nhận + lý do.
57. Backend cập nhật trạng thái.
58. Revoke các phiên đang hoạt động nếu khóa.
59. Ghi audit.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Tài khoản Admin cuối cùng -> không cho khóa nếu vi phạm policy.
- Đã khóa -> thao tác mở khóa phải được log.

Business Rules áp dụng

- Lý do khóa là dữ liệu audit bắt buộc.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
PATCH /api/v1/users/{id}/status	Trạng thái thay đổi và phiên đang hoạt động bị xử lý đúng.	200, 403, 404, 409

FR-USER-005: Quản lý vai trò và ma trận phân quyền

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-USER-005
Tên yêu cầu	Quản lý vai trò và ma trận phân quyền
Nhóm chức năng	FR-USER
Tác nhân	Admin
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Hiển thị role, permission và cho phép cập nhật mapping theo ma trận quyền của hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Admin có permission role.manage.

Luồng chính (Happy Path)

60. Mở Ma Trận Phân Quyền.

- 61. Hệ thống tải role x permission.
- 62. Admin bật/tắt permission.
- 63. Backend kiểm tra permission graph và cập nhật mapping.
- 64. Ghi audit với before/after.
- 65. UI cập nhật ma trận.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Không cho xóa permission hệ thống đang được sử dụng.
- Thay đổi role nhạy cảm -> yêu cầu xác nhận.

Business Rules áp dụng

- Mọi thay đổi quyền phải có audit.
- Client không tự quyết định quyền.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET/PUT /api/v1/roles/{roleId}/permissions	Ma trận thể hiện đúng quyền hiện tại; thay đổi có hiệu lực cho phiên mới/next check.	200, 403, 409

FR-USER-006: Xem chi tiết tài khoản và lịch sử thao tác

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-USER-006
Tên yêu cầu	Xem chi tiết tài khoản và lịch sử thao tác
Nhóm chức năng	FR-USER
Tác nhân	Admin / người có permission
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S
Mô tả	Cho xem thông tin tài khoản, role, scope, trạng thái và audit liên quan.
Điều kiện tiên quyết	user.read và audit.read nếu xem audit.

Luồng chính (Happy Path)

- 66. Chọn tài khoản.
- 67. Backend lấy account detail.
- 68. Nếu được phép, load audit summary.
- 69. Trả dữ liệu.
- 70. UI hiển thị timeline thay đổi.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Không có quyền audit -> ẩn phần audit, không trả dữ liệu.

Business Rules áp dụng

- Không trả credential, password hash, token.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/users/{id}	Chi tiết đúng scope và không lộ secret.	200, 403, 404

FR-USER-007: Tìm kiếm/lọc tài khoản

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-USER-007
Tên yêu cầu	Tìm kiếm/lọc tài khoản
Nhóm chức năng	FR-USER
Tác nhân	Admin / cán bộ được cấp quyền
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S
Mô tả	Cung cấp tìm kiếm theo tên, username, email, role, khoa/đơn vị và trạng thái; debounce phía client và query indexed.
Điều kiện tiên quyết	Có user.read.

Luồng chính (Happy Path)

71. Nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc.
72. Frontend debounce khi gõ.
73. Backend chuẩn hóa query và scope.
74. Trả kết quả phân trang.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Ký tự đặc biệt/empty -> xử lý an toàn.

Business Rules áp dụng

- Không ghép raw SQL từ search input.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/users/search?...	Kết quả đúng bộ lọc; thời gian phản hồi trong NFR.	200

3.3. Module Quản lý Sinh viên và Lớp (FR-STU)

FR-STU-001: Xem danh sách sinh viên

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-STU-001

Thuộc tính	Đặc tả
Tên yêu cầu	Xem danh sách sinh viên
Nhóm chức năng	FR-STU
Tác nhân	Admin / quản lý / advisor / ban cán sự theo scope
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Xem danh sách sinh viên với filter theo lớp, khoa, trạng thái, khóa và từ khóa.
Điều kiện tiên quyết	Có student.read.

Luồng chính (Happy Path)

75. Mở module sinh viên/lớp.
76. Hệ thống tải danh sách.
77. Chọn filter.
78. Backend áp dụng scope + filter + pagination.
79. Trả dữ liệu.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Không có dữ liệu -> rỗng.

Business Rules áp dụng

- Scope luôn áp dụng trước filter.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/students?...	Không xem được sinh viên ngoài scope.	200, 403

FR-STU-002: Xem chi tiết sinh viên

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-STU-002
Tên yêu cầu	Xem chi tiết sinh viên
Nhóm chức năng	FR-STU
Tác nhân	Người có quyền / sinh viên tự xem
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Xem hồ sơ sinh viên và tổng hợp tham gia trong phạm vi cho phép.
Điều kiện tiên quyết	student.read hoặc self.

Luồng chính (Happy Path)

- 80. Chọn sinh viên.
- 81. Backend tải student + class + summary.
- 82. Trả DTO.
- 83. UI hiển thị thông tin và liên kết lịch sử.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Không tồn tại ->404; ngoài scope ->403.

Business Rules áp dụng

- Thông tin cá nhân nhạy cảm chỉ hiển thị theo role.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/students/{id}	Thông tin đúng và có liên kết lịch sử.	200,403,404

FR-STU-003: Quản lý lớp sinh hoạt

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-STU-003
Tên yêu cầu	Quản lý lớp sinh hoạt
Nhóm chức năng	FR-STU
Tác nhân	Admin / đơn vị quản lý
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	CRUD lớp sinh hoạt và gán cố vấn; lớp là phạm vi tổ chức của dữ liệu sinh viên.
Điều kiện tiên quyết	class.manage.

Luồng chính (Happy Path)

- 84. Mở quản lý lớp.
- 85. Tạo/sửa thông tin lớp.
- 86. Gán khoa/đơn vị và advisor.
- 87. Backend kiểm tra uniqueness code.
- 88. Lưu + audit.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Trùng mã lớp ->409; advisor invalid ->422.

Business Rules áp dụng

- Không xóa lớp đang có sinh viên nếu chưa có quy trình chuyển dữ liệu.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST/PUT/DELETE /api/v1/classes...	Lớp được quản lý và ràng buộc đúng.	201,200,204,409,422

FR-STU-004: Import sinh viên/lớp từ CSV/Excel

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-STU-004
Tên yêu cầu	Import sinh viên/lớp từ CSV/Excel
Nhóm chức năng	FR-STU
Tác nhân	Admin / đơn vị quản lý
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S
Mô tả	Cho phép nhập dữ liệu theo mẫu; kiểm tra trùng, thiếu trường và trả file lỗi theo dòng.
Điều kiện tiên quyết	Có template và permission import.

Luồng chính (Happy Path)

89. Chọn file.
90. Upload + kiểm tra file.
91. Parse từng dòng.
92. Validate schema/business rules.
93. Hiện thị preview số dòng hợp lệ/lỗi.
94. Xác nhận import transaction theo batch.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- File sai -> 422; lỗi dữ liệu từng dòng -> partial report theo policy; duplicate -> skip/update theo mode đã chọn.

Business Rules áp dụng

- Không import nếu file vượt giới hạn hoặc không đúng MIME.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST /api/v1/import/students	Có báo cáo import rõ dòng lỗi; không tạo dữ liệu rác.	200, 201, 400, 413, 422

FR-STU-005: Lọc sinh viên theo lớp/khoa/trạng thái

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-STU-005
Tên yêu cầu	Lọc sinh viên theo lớp/khoa/trạng thái
Nhóm chức năng	FR-STU

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Người có quyền
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Truy vấn nhanh sinh viên theo tổ chức và trạng thái.
Điều kiện tiên quyết	student.read.

Luồng chính (Happy Path)

- 95. Chọn khoa/lớp/trạng thái.
- 96. Backend filter theo index.
- 97. Trả count + danh sách.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Không có scope -> filter bị giới hạn.

Business Rules áp dụng

- Filter phải áp dụng server-side.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/students? classId=&unitId=&status=	Kết quả đúng điều kiện và scope.	200

3.4. Module Quản lý Hoạt động và Đợt Tổ chức (FR-ACT)

FR-ACT-001: Xem danh mục hoạt động

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-ACT-001
Tên yêu cầu	Xem danh mục hoạt động
Nhóm chức năng	FR-ACT
Tác nhân	Tất cả người dùng phù hợp
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Hiển thị các loại hoạt động (học thuật, tình nguyện, phong trào, ngoại khóa, rèn luyện...) theo danh mục cấu hình.
Điều kiện tiên quyết	Danh mục tồn tại.

Luồng chính (Happy Path)

- 98. Mở Danh sách hoạt động.
- 99. Hệ thống tải categories.

100. Người dùng chọn danh mục.

101. UI cập nhật kết quả.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Category không tồn tại ->404 hoặc rỗng.

Business Rules áp dụng

- Tên category phải unique trong cùng scope.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/activity-categories	Danh mục và bộ lọc hiển thị đúng.	200,404

FR-ACT-002: Tạo hoạt động

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-ACT-002
Tên yêu cầu	Tạo hoạt động
Nhóm chức năng	FR-ACT
Tác nhân	Cán bộ/đơn vị quản lý / Admin
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Tạo hoạt động gốc gồm tên, mô tả, loại, đơn vị tổ chức, điều kiện và thông tin quản lý.
Điều kiện tiên quyết	activity.create.

Luồng chính (Happy Path)

102. Mở form tạo.
103. Nhập nội dung.
104. Chọn category và đơn vị.
105. Backend validation.
106. Tạo record ở Draft.
107. Audit và trả DTO.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Category invalid ->422; thiếu permission ->403.

Business Rules áp dụng

- Hoạt động mới không tự mở đăng ký nếu chưa publish đợt.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST /api/v1/activities	Hoạt động được tạo ở trạng thái an toàn (Draft).	201,403,422

FR-ACT-003: Cập nhật hoạt động

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-ACT-003
Tên yêu cầu	Cập nhật hoạt động
Nhóm chức năng	FR-ACT
Tác nhân	Owner/đơn vị quản lý / Admin
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Sửa thông tin hoạt động theo quyền và state.
Điều kiện tiên quyết	activity.update.

Luồng chính (Happy Path)

108. Chọn hoạt động.
109. Sửa thông tin.
110. Backend kiểm tra state và quyền.
111. Lưu transaction.
112. Audit.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Published/Ongoing -> khóa một số field; conflict ->409.

Business Rules áp dụng

- Thay đổi ảnh hưởng đến người đã đăng ký phải có cảnh báo.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
PUT /api/v1/activities/{id}	Thay đổi được ghi và không phá vỡ dữ liệu đã phát sinh.	200,403,404,409

FR-ACT-004: Tạo và quản lý đợt hoạt động

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-ACT-004
Tên yêu cầu	Tạo và quản lý đợt hoạt động
Nhóm chức năng	FR-ACT
Tác nhân	Cán bộ/đơn vị quản lý / Admin
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Một hoạt động có thể có nhiều đợt tổ chức, mỗi đợt có thời

Thuộc tính	Đặc tả
	gian, địa điểm, capacity, điều kiện và trạng thái riêng.
Điều kiện tiên quyết	activity tồn tại; activity.campaign.manage.

Luồng chính (Happy Path)

113. Chọn hoạt động.
114. Tạo đợt.
115. Nhập start/end, registration window, location, capacity.
116. Validate thời gian.
117. Lưu Draft.
118. Công bố khi đủ dữ liệu.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- end < start ->422; registration outside event window ->422.

Business Rules áp dụng

- Một đợt không được có các mốc thời gian mâu thuẫn.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST/PUT/PATCH /api/v1/activities/{id}/campaigns	Đợt tạo đúng trạng thái và rule thời gian.	201,200,403,422

FR-ACT-005: Công bố / đóng / hủy đợt hoạt động

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-ACT-005
Tên yêu cầu	Công bố / đóng / hủy đợt hoạt động
Nhóm chức năng	FR-ACT
Tác nhân	Đơn vị quản lý / Admin
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Chuyển state của campaign theo state machine.
Điều kiện tiên quyết	campaign tồn tại; permission manage.

Luồng chính (Happy Path)

119. Người quản lý chọn hành động.
120. UI hiển thị điều kiện.
121. Backend kiểm tra state transition.
122. Lưu trạng thái + timestamp.

123. Audit.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- State transition invalid ->409; đã có dữ liệu không cho xóa vật lý.

Business Rules áp dụng

- Dùng workflow: Draft -> Open -> Ongoing -> Closed -> Completed; Cancelled là nhánh hủy.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
PATCH /api/v1/campaigns/{id}/status	Trạng thái hợp lệ và lịch sử chuyển trạng thái được lưu.	200,403,404,409

FR-ACT-006: Xem chi tiết hoạt động/đợt

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-ACT-006
Tên yêu cầu	Xem chi tiết hoạt động/đợt
Nhóm chức năng	FR-ACT
Tác nhân	Mọi role theo scope
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Hiển thị đầy đủ thông tin công bố, thời gian, điều kiện, số lượng đăng ký và trạng thái.
Điều kiện tiên quyết	activity.read.

Luồng chính (Happy Path)

124. Mở chi tiết.
125. Backend tải activity + campaign + counts.
126. UI hiển thị.
127. Nếu có quyền thì hiển thị nút quản lý.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Draft ngoài owner ->404/403 theo policy.

Business Rules áp dụng

- Không lộ dữ liệu quản trị nội bộ cho sinh viên.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/activities/{id}	Chi tiết đúng trạng thái và quyền.	200,403,404

FR-ACT-007: Tìm kiếm/lọc danh sách hoạt động

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-ACT-007
Tên yêu cầu	Tìm kiếm/lọc danh sách hoạt động
Nhóm chức năng	FR-ACT
Tác nhân	Mọi người dùng phù hợp
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Tìm kiếm theo tên; lọc loại, thời gian, đơn vị, trạng thái và đợt hoạt động.
Điều kiện tiên quyết	activity.read.

Luồng chính (Happy Path)

128. Nhập từ khóa.
129. Chọn filter.
130. Backend query indexed.
131. Trả pagination + total.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Search rỗng -> danh sách mặc định.

Business Rules áp dụng

- Không trả activity ngoài scope.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/activities?....	Kết quả phản ánh đúng từ khóa/bộ lọc.	200

3.5. Module Đăng ký và Ghi nhận Tham gia (FR-PART)**FR-PART-001: Đăng ký tham gia hoạt động**

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-PART-001
Tên yêu cầu	Đăng ký tham gia hoạt động
Nhóm chức năng	FR-PART
Tác nhân	Sinh viên
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Sinh viên đăng ký một đợt hoạt động đang mở.

Thuộc tính	Đặc tả
Điều kiện tiên quyết	Đang đăng nhập; campaign Open; đủ điều kiện; chưa đăng ký; chưa đủ capacity.

Luồng chính (Happy Path)

132. Sinh viên mở chi tiết đợt.
133. Nhấn Đăng ký.
134. Backend kiểm tra thời gian, eligibility, duplicate, capacity.
135. Tạo registration.
136. Trả trạng thái Registered.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Hết chỗ ->409; ngoài thời gian ->409; đã đăng ký ->409; không đủ điều kiện ->403/422.

Business Rules áp dụng

- Idempotency key nên được hỗ trợ cho request double-click.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST /api/v1/campaigns/{id}/registrations	Một registration duy nhất được tạo; UI hiển thị trạng thái.	201,403,409,422

FR-PART-002: Hủy đăng ký

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-PART-002
Tên yêu cầu	Hủy đăng ký
Nhóm chức năng	FR-PART
Tác nhân	Sinh viên
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S
Mô tả	Cho phép hủy trước deadline theo rule.
Điều kiện tiên quyết	Registration của chính user ở trạng thái Registered; vẫn trong window cho phép.

Luồng chính (Happy Path)

137. Mở lịch sử đăng ký.
138. Chọn hủy.
139. Xác nhận.
140. Backend kiểm tra deadline.
141. Cập nhật status Cancelled.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Quá hạn ->409; record đã tham gia -> không cho hủy.

Business Rules áp dụng

- Không xóa record registration vật lý để giữ lịch sử.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
PATCH /api/v1/registrations/{id}/cancel	Registration chuyển trạng thái và còn trong lịch sử.	200,403,404,409

FR-PART-003: Xem danh sách đăng ký của đợt

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-PART-003
Tên yêu cầu	Xem danh sách đăng ký của đợt
Nhóm chức năng	FR-PART
Tác nhân	Đơn vị quản lý / advisor / ban cán sự theo scope
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Theo dõi danh sách đăng ký theo đợt; có search/filter status.
Điều kiện tiên quyết	participation.read hoặc campaign.manage.

Luồng chính (Happy Path)

142. Mở campaign.
143. Hệ thống tải participants.
144. Lọc status/lớp.
145. Export nếu có quyền.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Ngoài scope ->403.

Business Rules áp dụng

- Có thể ẩn email/phone khỏi role lớp nếu không cần.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/campaigns/{id}/registrations?...	Danh sách đúng scope và trạng thái.	200,403

FR-PART-004: Chốt danh sách đăng ký

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-PART-004
Tên yêu cầu	Chốt danh sách đăng ký
Nhóm chức năng	FR-PART
Tác nhân	Đơn vị quản lý / Admin
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S
Mô tả	Chuyển registration window sang closed và khóa thay đổi theo nghiệp vụ.
Điều kiện tiên quyết	Campaign đạt điều kiện close.

Luồng chính (Happy Path)

146. Người quản lý chọn chốt.
147. Backend kiểm tra deadline.
148. Đóng window.
149. Ghi closedAt + audit.
150. Thông báo trạng thái mới.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Đã đóng -> idempotent; muốn reopen -> permission cao hơn.

Business Rules áp dụng

- Chốt không xóa đăng ký.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
PATCH /api/v1/campaigns/{id}/registrations/close	Danh sách ổn định để xử lý tham gia.	200,403,409

FR-PART-005: Ghi nhận tham gia

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-PART-005
Tên yêu cầu	Ghi nhận tham gia
Nhóm chức năng	FR-PART
Tác nhân	Cán bộ/đơn vị quản lý / người được phân công
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Ghi nhận có tham gia/không tham gia cho từng registration

Thuộc tính	Đặc tả
	hoặc batch.
Điều kiện tiên quyết	Có registration; có permission participation.record.

Luồng chính (Happy Path)

151. Chọn danh sách.
152. Đánh dấu trạng thái tham gia.
153. Backend kiểm tra registration.
154. Lưu participation record.
155. Audit người ghi nhận.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Sinh viên không có registration -> không cho ghi nếu policy không cho walk-in; nếu cho phép thì tạo registration nguồn walk-in.

Business Rules áp dụng

- Batch update phải transaction hoặc cơ chế all-or-nothing được khai báo.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST /api/v1/participations/record	Có participation record và actor/time trace.	200,403,409,422

FR-PART-006: Xem trạng thái tham gia của bản thân

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-PART-006
Tên yêu cầu	Xem trạng thái tham gia của bản thân
Nhóm chức năng	FR-PART
Tác nhân	Sinh viên
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Sinh viên xem trạng thái đăng ký, tham gia, minh chứng và kết quả của chính mình.
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập.

Luồng chính (Happy Path)

156. Mở Hồ sơ và lịch sử.
157. Chọn hoạt động.
158. Backend lấy bản ghi thuộc current user.
159. Hiển thị timeline trạng thái.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Không có record -> empty state.

Business Rules áp dụng

- Query bắt buộc filter studentId = current user.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/me/participations	Không thể xem bản ghi của sinh viên khác.	200,401

3.6. Module Minh chứng và Xác nhận (FR-EVID)**FR-EVID-001: Nộp minh chứng**

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-EVID-001
Tên yêu cầu	Nộp minh chứng
Nhóm chức năng	FR-EVID
Tác nhân	Sinh viên
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Sinh viên tải tệp minh chứng cho bản ghi tham gia.
Điều kiện tiên quyết	Có participation thuộc user; evidence window mở; file hợp lệ.

Luồng chính (Happy Path)

160. Chọn Nộp minh chứng.
161. Chọn file và nhập mô tả.
162. Frontend kiểm tra size/type.
163. Backend kiểm tra MIME/type/size và ownership.
164. Lưu file + metadata.
165. Tạo evidence status PendingReview.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- File quá lớn ->413; MIME không hợp lệ ->415/422; ownership fail ->403.

Business Rules áp dụng

- Không tin extension; lưu file ngoài web root.
- Virus scanning là nâng cao nếu hạ tầng có.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST /api/v1/participations/{id}/evidences	File truy cập được; evidence liên kết đúng participation.	201,403,413,415,422

FR-EVID-002: Xem minh chứng

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-EVID-002
Tên yêu cầu	Xem minh chứng
Nhóm chức năng	FR-EVID
Tác nhân	Sinh viên và reviewer theo quyền
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Xem danh sách/metadata hoặc file minh chứng trong phạm vi.
Điều kiện tiên quyết	evidence.read hoặc self.

Luồng chính (Happy Path)

166. Mở participation.
167. Backend kiểm tra quyền.
168. Trả metadata và secure download URL/stream.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- File không tồn tại ->404/410; ngoài scope ->403.

Business Rules áp dụng

- Nếu dùng presigned URL, thời hạn ngắn và không public vĩnh viễn.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/evidences/{id} + GET /api/v1/evidences/{id}/download	Chỉ role được phép mới tải/xem file.	200,403,404,410

FR-EVID-003: Duyệt minh chứng

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-EVID-003
Tên yêu cầu	Duyệt minh chứng
Nhóm chức năng	FR-EVID
Tác nhân	Cán bộ/reviewer được cấp quyền

Thuộc tính	Đặc tả
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Reviewer chấp nhận minh chứng hợp lệ và chuyển participation sang trạng thái phù hợp.
Điều kiện tiên quyết	Evidence PendingReview; reviewer có permission.

Luồng chính (Happy Path)

169. Mở hàng chờ.
170. Xem file.
171. Chọn Duyệt và nhập ghi chú nếu cần.
172. Backend kiểm tra state + quyền.
173. Cập nhật evidence Approved và participation result/status.
174. Ghi VerificationHistory + AuditLog.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Đã xử lý ->409; file không truy cập được ->409.

Business Rules áp dụng

- Reviewer không được tự duyệt bằng role không có permission.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST /api/v1/evidences/{id}/approve	Evidence Approved; lịch sử reviewer/time được lưu.	200,403,404,409

FR-EVID-004: Từ chối minh chứng

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-EVID-004
Tên yêu cầu	Từ chối minh chứng
Nhóm chức năng	FR-EVID
Tác nhân	Reviewer
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Từ chối minh chứng với lý do bắt buộc.
Điều kiện tiên quyết	Evidence PendingReview.

Luồng chính (Happy Path)

175. Reviewer chọn Từ chối.
176. Nhập lý do.

- 177. Backend validate reason.
- 178. Set Rejected.
- 179. Ghi history/audit.
- 180. Thông báo trạng thái cho sinh viên.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Thiếu lý do ->422; đã xử lý ->409.

Business Rules áp dụng

- Không xóa file ngay khi reject để phục vụ audit; policy retention xác định sau.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST /api/v1/evidences/{id}/reject	Evidence Rejected và có lý do.	200,403,404,409,422

FR-EVID-005: Yêu cầu bổ sung minh chứng

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-EVID-005
Tên yêu cầu	Yêu cầu bổ sung minh chứng
Nhóm chức năng	FR-EVID
Tác nhân	Reviewer
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Yêu cầu sinh viên nộp lại/bổ sung khi minh chứng thiếu thông tin.
Điều kiện tiên quyết	PendingReview.

Luồng chính (Happy Path)

- 181. Reviewer chọn Yêu cầu bổ sung.
- 182. Nhập danh sách vấn đề.
- 183. Backend validate.
- 184. Set status NeedResubmission.
- 185. Ghi history.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Evidence đã Approved -> không chuyển ngược tùy tiện.

Business Rules áp dụng

- Reason/message là bắt buộc và hiển thị cho người nộp.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST /api/v1/evidences/{id}/request-	Sinh viên thấy lý do và có thể nộp phiên	200,403,409,422

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
resubmission	bản bổ sung.	

FR-EVID-006: Xem lịch sử xác nhận minh chứng

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-EVID-006
Tên yêu cầu	Xem lịch sử xác nhận minh chứng
Nhóm chức năng	FR-EVID
Tác nhân	Sinh viên / reviewer / admin theo quyền
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S
Mô tả	Hiển thị timeline các quyết định duyệt/từ chối/yêu cầu bổ sung.
Điều kiện tiên quyết	evidence.read/history.read.

Luồng chính (Happy Path)

186. Mở evidence detail.
187. Backend load VerificationHistory theo thứ tự thời gian.
188. UI hiển thị reviewer, action, timestamp, reason.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Không có history -> empty state.

Business Rules áp dụng

- Không cho sửa history trực tiếp.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/evidences/{id}/history	Timeline đầy đủ và không thể bị overwrite im lặng.	200,403,404

3.7. Module Hồ sơ và Lịch sử Tham gia (FR-HIST)

FR-HIST-001: Hồ sơ sinh viên

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-HIST-001
Tên yêu cầu	Hồ sơ sinh viên
Nhóm chức năng	FR-HIST

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Sinh viên / người có quyền
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Hồ sơ tập trung: thông tin sinh viên, lớp, khoa, trạng thái tài khoản, summary participation.
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập hoặc permission student.read.

Luồng chính (Happy Path)

189. Mở Hồ sơ và lịch sử.
190. Tải profile.
191. Hiển thị dữ liệu được phép.
192. Có liên kết đến hoạt động/lịch sử.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Không có class -> hiển thị trạng thái chưa phân lớp.

Business Rules áp dụng

- Dữ liệu nhạy cảm theo scope.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/students/{id}/profile	Profile đúng và nhất quán.	200,403,404

FR-HIST-002: Lịch sử tham gia hoạt động

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-HIST-002
Tên yêu cầu	Lịch sử tham gia hoạt động
Nhóm chức năng	FR-HIST
Tác nhân	Sinh viên / advisor / quản lý theo scope
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Tra cứu toàn bộ activity participation đã phát sinh theo thời gian và trạng thái.
Điều kiện tiên quyết	history.read/self.

Luồng chính (Happy Path)

193. Mở lịch sử.
194. Lọc năm học/học kỳ/loại hoạt động/trạng thái.
195. Backend query.

196. Trả pagination + total + summary.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Không có record -> empty state.

Business Rules áp dụng

- Chỉ tính kết quả đã xác nhận vào summary chính thức.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/students/{id}/participation-history?...	Lịch sử có filter, pagination và summary.	200,403,404

FR-HIST-003: Xem timeline xử lý của một lần tham gia

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-HIST-003
Tên yêu cầu	Xem timeline xử lý của một lần tham gia
Nhóm chức năng	FR-HIST
Tác nhân	Sinh viên / reviewer
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S
Mô tả	Hiển thị tiến trình từ đăng ký -> tham gia -> nộp minh chứng -> xác nhận -> kết quả.
Điều kiện tiên quyết	Record tồn tại.

Luồng chính (Happy Path)

197. Mở participation detail.

198. Backend ghép các mốc status/history.

199. UI hiển thị timeline.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Một số mốc không có -> bỏ qua, không tạo dữ liệu giả.

Business Rules áp dụng

- Timeline là read model từ các history/event records.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/participations/{id}/timeline	Mốc thời gian nhất quán.	200,403,404

3.8. Module Dashboard và Báo cáo (FR-REPORT)

FR-REPORT-001: Dashboard tổng quan

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-REPORT-001
Tên yêu cầu	Dashboard tổng quan
Nhóm chức năng	FR-REPORT
Tác nhân	Ban Giám hiệu/đơn vị quản lý/Admin
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Hiển thị KPI tổng quan: số sinh viên tham gia, số hoạt động, tỷ lệ hoàn thành, số hồ sơ chờ xác nhận và các chỉ số liên quan.
Điều kiện tiên quyết	dashboard.view.

Luồng chính (Happy Path)

200. Mở Trang chủ dashboard.
201. Backend lấy filter mặc định.
202. Tính KPI từ dữ liệu hợp lệ.
203. Trả card KPI + dataset chart.
204. UI render chart.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- No data -> 0 và empty state; query timeout -> hiển thị dữ liệu cache gần nhất nếu có.

Business Rules áp dụng

- KPI phải có định nghĩa trong data dictionary.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/dashboard/overview?...	KPI khớp dữ liệu đối soát trong khoảng lọc.	200,403,500

FR-REPORT-002: Phân tích theo lớp/khoa

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-REPORT-002
Tên yêu cầu	Phân tích theo lớp/khoa
Nhóm chức năng	FR-REPORT
Tác nhân	Quản lý / advisor theo scope

Thuộc tính	Đặc tả
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Drill-down chi số theo đơn vị tổ chức, lớp sinh hoạt và khóa.
Điều kiện tiên quyết	dashboard.view + scope.

Luồng chính (Happy Path)

205. Chọn đơn vị/khoa/lớp.
206. Backend kiểm tra scope.
207. Aggregate counts.
208. Trả chart/table.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Ngoài scope -> filter bị từ chối hoặc rút về scope hợp lệ.

Business Rules áp dụng

- Không count duplicate registration như participant.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/dashboard/by-organization?...	Số liệu phân tách đúng dimensions.	200,403

FR-REPORT-003: Phân tích theo thời gian

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-REPORT-003
Tên yêu cầu	Phân tích theo thời gian
Nhóm chức năng	FR-REPORT
Tác nhân	Quản lý / Admin
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Cho phép chọn ngày/tuần/tháng/học kỳ để quan sát xu hướng tham gia.
Điều kiện tiên quyết	dashboard.view.

Luồng chính (Happy Path)

209. Chọn khoảng thời gian.
210. Validate from <= to.
211. Query aggregate bucket.
212. Render time series.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Khoảng quá lớn -> giới hạn hoặc yêu cầu export async.

Business Rules áp dụng

- Mốc thời gian dùng timezone hệ thống đã cấu hình.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/dashboard/trends?from=&to=&groupBy=	Trend không sai lệch timezone và filter.	200,400,403

FR-REPORT-004: Thống kê theo loại hoạt động

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-REPORT-004
Tên yêu cầu	Thống kê theo loại hoạt động
Nhóm chức năng	FR-REPORT
Tác nhân	Quản lý / Admin
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S
Mô tả	Thống kê số hoạt động và số người tham gia theo category/type.
Điều kiện tiên quyết	dashboard.view.

Luồng chính (Happy Path)

213. Chọn loại hoạt động.
214. Aggregate category.
215. Render bar/pie/table.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Category rỗng -> hiển thị “Chưa phân loại” hoặc reject theo data rule.

Business Rules áp dụng

- Category phải có dictionary code ổn định.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/dashboard/by-category?...	Số liệu category reconcile với activity/participation data.	200

FR-REPORT-005: Báo cáo và xuất dữ liệu

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-REPORT-005
Tên yêu cầu	Báo cáo và xuất dữ liệu
Nhóm chức năng	FR-REPORT
Tác nhân	Quản lý / Admin / role được cấp
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Xuất danh sách hoặc báo cáo theo bộ lọc ra CSV/XLSX/PDF tùy khả năng của đồ án.
Điều kiện tiên quyết	report.export.

Luồng chính (Happy Path)

216. Chọn báo cáo.
217. Chọn filters.
218. Preview count.
219. Chọn Export.
220. Backend tạo file đồng bộ hoặc job nếu lớn.
221. Ghi audit.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Dataset quá lớn -> chuyển background job; format không hỗ trợ ->400.

Business Rules áp dụng

- Export phải áp dụng cùng data scope như UI.
- Không export credential/secret.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
POST /api/v1/reports/export	File export phản ánh đúng filter và quyền.	200,202,400,403,413

FR-REPORT-006: Bộ lọc thống nhất toàn dashboard

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-REPORT-006
Tên yêu cầu	Bộ lọc thống nhất toàn dashboard
Nhóm chức năng	FR-REPORT
Tác nhân	Người dùng dashboard
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S

Thuộc tính	Đặc tả
Mô tả	Bộ lọc dùng chung cho nhiều widget: thời gian, khoa/đơn vị, lớp, loại hoạt động, trạng thái.
Điều kiện tiên quyết	dashboard.view.

Luồng chính (Happy Path)

222. Người dùng chọn filter.
223. Frontend đồng bộ filter state.
224. Các widget gửi cùng filter context.
225. Backend validate + aggregate.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Filter xung đột -> 422 với field error.

Business Rules áp dụng

- UI phải hiển thị rõ filter đang áp dụng.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/dashboard?...	Mọi widget phản ánh cùng một filter context.	200,422

3.9. Module Audit và Quản trị Hệ thống (FR-AUD)

FR-AUD-001: Audit log thao tác quản trị

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-AUD-001
Tên yêu cầu	Audit log thao tác quản trị
Nhóm chức năng	FR-AUD
Tác nhân	Admin / người có audit.read
Mức ưu tiên (MoSCoW)	M
Mô tả	Lưu actor, action, entity, entityId, time, before/after summary, IP/agent theo policy cho thao tác nhạy cảm.
Điều kiện tiên quyết	audit enabled.

Luồng chính (Happy Path)

226. Command hoàn thành.
227. Backend tạo audit record transactionally hoặc outbox tùy kiến trúc.
228. Admin xem log với filter.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Audit write fail -> policy quyết định fail request hoặc queue retry; với thao tác security-critical ưu tiên fail-safe.

Business Rules áp dụng

- Không lưu password/token nguyên văn trong audit.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /api/v1/audit-logs?...	Có log cho các thao tác nhạy cảm và có thể truy vết.	200,403

FR-AUD-002: Quản lý cấu hình danh mục dùng chung

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-AUD-002
Tên yêu cầu	Quản lý cấu hình danh mục dùng chung
Nhóm chức năng	FR-AUD
Tác nhân	Admin
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S
Mô tả	Quản lý trạng thái danh mục hệ thống, ví dụ loại hoạt động, trạng thái hiển thị, các mã dùng cho báo cáo.
Điều kiện tiên quyết	config.manage.

Luồng chính (Happy Path)

229. Mở cấu hình.
230. Tạo/sửa/disable item.
231. Backend validate unique code.
232. Audit.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Item đang được sử dụng -> không xóa vật lý.

Business Rules áp dụng

- Code ổn định, name có thể thay đổi có kiểm soát.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET/POST/PUT/PATCH /api/v1/config/...	Danh mục thay đổi không làm hỏng dữ liệu cũ.	200,201,403,409,422

FR-AUD-003: Health check / trạng thái hệ thống

Thuộc tính	Đặc tả
Mã yêu cầu	FR-AUD-003
Tên yêu cầu	Health check / trạng thái hệ thống
Nhóm chức năng	FR-AUD
Tác nhân	System / Admin
Mức ưu tiên (MoSCoW)	S
Mô tả	Cung cấp endpoint để biết DB/API/storage có sẵn sàng hay không.
Điều kiện tiên quyết	API running.

Luồng chính (Happy Path)

233. Monitoring gọi health endpoint.
234. Backend kiểm tra dependency.
235. Trả trạng thái.

Luồng thay thế / Ngoại lệ

- Dependency down ->503 readiness.

Business Rules áp dụng

- Health endpoint không trả secrets.

HTTP Method & Logical Endpoint	Kết quả mong đợi	HTTP Status tiêu biểu
GET /health; GET /health/live; GET /health/ready	Có thể phát hiện service/dependency down.	200,503

CHƯƠNG 4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NFR)

Các NFR dưới đây được thiết kế thành tiêu chí có thể kiểm thử. Các ngưỡng hiệu năng là mục tiêu cho môi trường đồ án và cần được điều chỉnh theo hạ tầng thực tế trước khi nghiệm thu cuối.

Mã nhóm	Danh mục	Số yêu cầu	Ưu tiên
NFR-PERF	Hiệu năng	6	Cao
NFR-SEC	Bảo mật	10	Rất cao
NFR-USE	Khả năng sử dụng	6	Cao
NFR-REL	Độ tin cậy	5	Cao
NFR-MAINT	Khả năng bảo trì	6	Cao
NFR-SCALE	Khả năng mở rộng	4	Trung bình/Cao
NFR-A11Y	Khả năng tiếp cận	4	Trung bình/Cao
NFR-PRIV	Bảo vệ dữ liệu cá nhân	5	Rất cao
NFR-COMP	Tương thích	3	Trung bình

4.1. Hiệu năng (NFR-PERF)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo/kiểm thử
NFR-PERF-001	API response time	Mục tiêu: p95 <= 800ms cho truy vấn dữ liệu thông thường; p95 <= 1.5s cho dashboard aggregate; export lớn có thể async. Đo bằng k6/Postman + log server.
NFR-PERF-002	Concurrent users	Đạt tối thiểu 50 concurrent users trong smoke/load test của đồ án mà không có lỗi 5xx hàng loạt; mục tiêu 100 concurrent users cho các màn hình đọc.
NFR-PERF-003	List pagination	List UI không load toàn bộ dữ liệu một lần; mặc định 10-50 bản ghi/page và backend có maximum pageSize.
NFR-PERF-004	Dashboard aggregation	Các KPI chính trả về trong <=3s với dataset test mục tiêu 50.000 participation records; ưu tiên index/aggregate query.
NFR-PERF-005	File upload	Hiển thị progress; request upload phải có timeout rõ ràng; file <= giới hạn cấu hình xử lý trong thời gian hợp lý ở mạng nội bộ.
NFR-PERF-006	Database queries	Không N+1; trường filter/sort thường dùng có index; query plan được kiểm tra với dataset test.

4.2. Bảo mật (NFR-SEC)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo/kiểm thử
NFR-SEC-001	Authentication	Mật khẩu không lưu plaintext; session/token có expiry; logout/revoke theo cơ chế đã chọn.
NFR-SEC-002	Authorization	Mọi write endpoint và endpoint dữ liệu nhạy cảm phải kiểm tra permission + data scope server-side.
NFR-SEC-003	Input validation	Validate kiểu, độ dài, format, enum, range; reject payload thừa với trường nhạy cảm.
NFR-SEC-004	Injection protection	Dùng ORM/parameterized query; không nối chuỗi SQL từ input người dùng.
NFR-SEC-005	File upload security	Allow-list MIME/type + size; tên file server-generated; không thực thi file upload; lưu ngoài web root/object storage.
NFR-SEC-006	XSS/HTML	Encode output và sanitize rich text nếu có; CSP được xem xét khi triển khai production.
NFR-SEC-007	CSRF/session	Nếu dùng cookie session phải có CSRF protection; nếu dùng bearer token, áp dụng secure storage/transport và tránh token trong URL.
NFR-SEC-008	Rate limiting	Giới hạn request đối với login, upload, export và endpoint dễ bị abuse; trả 429 khi vượt ngưỡng.
NFR-SEC-009	Secrets	Không commit password, token, API key; dùng env/secret manager; secrets không xuất hiện trong log.
NFR-SEC-010	Security testing	Trước release có checklist theo OWASP ASVS/Top risks; test tối thiểu auth bypass, IDOR, injection, upload, broken access control.

4.3. Khả năng sử dụng (NFR-USE)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo/kiểm thử
NFR-USE-001	Điều hướng	Sidebar/menu nhất quán; mục đang active rõ; breadcrumbs hoặc heading giúp nhận biết vị trí.
NFR-USE-002	Responsive	Không overlap UI ở viewport từ 360px trở lên; table chuyển scroll/card/list hợp lý.
NFR-USE-003	Error messages	Thông báo phải nói rõ lỗi, trường nào sai và cách sửa; lỗi kỹ thuật không lộ stack trace.

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo/kiểm thử
NFR-USE-004	Loading state	Mọi request async phải có spinner/skeleton/disabled state; tránh double-submit.
NFR-USE-005	Confirmation	Các thao tác destructive/permission-sensitive phải có confirm dialog và mô tả hậu quả.
NFR-USE-006	Consistency	Màu sắc trạng thái, badge, button action, form labels và table headers sử dụng design system thống nhất.

4.4. Độ tin cậy (NFR-REL)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo/kiểm thử
NFR-REL-001	Transaction integrity	Các cập nhật nhiều bảng phải atomic; không để record “một nửa”.
NFR-REL-002	Graceful failure	Dependency down -> thông báo rõ ràng, không crash toàn UI; endpoint health trả 503 khi readiness fail.
NFR-REL-003	Backup	Database backup tự động tối thiểu hàng ngày; có test restore định kỳ trong môi trường staging/dev.
NFR-REL-004	Audit durability	Audit record của thao tác nhạy cảm phải được lưu bền vững hoặc có cơ chế retry đáng tin cậy.
NFR-REL-005	Data concurrency	Sửa cùng bản ghi phải có optimistic concurrency/version hoặc kiểm tra updated_at để tránh overwrite âm thầm.

4.5. Khả năng bảo trì (NFR-MAINT)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo/kiểm thử
NFR-MAINT-001	Code quality	Build không lỗi; lint/formatter chạy trong CI.
NFR-MAINT-002	Tests	Mỗi module quan trọng có unit/integration tests; critical flows có E2E test.
NFR-MAINT-003	Documentation	README, ERD, API docs, setup instructions và changelog phải được cập nhật.
NFR-MAINT-004	Separation of concerns	UI không chứa business rules lõi; backend tách controller/handler/service/repository theo stack.
NFR-MAINT-005	Configuration	URLs, DB credentials, file limits và

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo/kiểm thử
		feature flags không hardcoded.
NFR-MAINT-006	Observability	Log có request/correlation id, user id khi có, entity/action khi phù hợp.

4.6. Khả năng mở rộng (NFR-SCALE)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo/kiểm thử
NFR-SCALE-001	Stateless API	API ưu tiên stateless để có thể scale ngang.
NFR-SCALE-002	Database	Index theo access pattern; dashboard query được tách read model/materialized view khi dataset lớn.
NFR-SCALE-003	File storage	Không lưu file binary trực tiếp trong bảng participation/evidence; dùng object storage hoặc file service.
NFR-SCALE-004	Async jobs	Export lớn, import lớn và tạo file tổng hợp có thể chuyển sang background jobs.

4.7. Khả năng tiếp cận (NFR-A11Y)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo/kiểm thử
NFR-A11Y-001	WCAG baseline	Hướng đến WCAG 2.2 AA cho các màn hình chính: semantic HTML, keyboard navigation, focus visible, labels, contrast.
NFR-A11Y-002	Form accessibility	Mỗi input có label; error liên kết với field; trạng thái disabled không chỉ phân biệt bằng màu.
NFR-A11Y-003	Table/chart alternatives	Chart có bảng số liệu/aria description khi cần; table có header rõ ràng.
NFR-A11Y-004	Responsive text	Không khóa zoom; text không bị cắt hoặc chồng khi tăng kích thước hiển thị.

4.8. Bảo vệ dữ liệu cá nhân (NFR-PRIV)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo/kiểm thử
NFR-PRIV-001	Data minimization	Chỉ thu thập trường dữ liệu cần thiết cho nghiệp vụ.
NFR-PRIV-002	Purpose & scope	Mỗi nhóm dữ liệu phải có mục đích sử dụng và scope truy cập rõ.
NFR-PRIV-003	Access control	Hạn chế dữ liệu cá nhân theo role/scope; tránh hiển thị rộng trên dashboard công

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo/kiểm thử
		cộng.
NFR-PRIV-004	Retention	Thiết lập thời hạn lưu minh chứng/audit theo chính sách của nhà trường và yêu cầu pháp lý áp dụng.
NFR-PRIV-005	Security incident	Có cơ chế ghi nhận/log và quy trình xử lý khi phát hiện truy cập hoặc lộ dữ liệu bất thường.

4.9. Tương thích (NFR-COMP)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí đo/kiểm thử
NFR-COMP-001	Desktop	Hỗ trợ Chrome/Edge/Firefox hiện đại ở độ rộng desktop.
NFR-COMP-002	Tablet/Mobile	Các màn hình tra cứu và sinh viên có responsive usable layout; các bảng rộng phải có chiến lược hiển thị riêng.
NFR-COMP-003	Export compatibility	CSV/XLSX nếu cung cấp phải mở được bằng Excel/LibreOffice phổ biến; UTF-8 tiếng Việt đúng.

CHƯƠNG 5. YÊU CẦU GIAO DIỆN NGOÀI

5.1. Giao diện Người dùng (UI)

Prototype hiện có thể hiện kiến trúc điều hướng gồm: Trang chủ, Danh sách hoạt động, Minh chứng sinh viên, Báo cáo và thống kê, Hồ sơ và lịch sử, Quản lý người dùng. Màn hình Quản lý người dùng có vùng lọc, danh sách tài khoản, vai trò, đơn vị/khoa và thao tác; đây được dùng làm baseline để đặc tả các route và trạng thái UI phía dưới.

Hình 5.1. Prototype giao diện - Quản lý người dùng

Route	Màn hình	Yêu cầu Auth/Role
/	Dashboard điều hành/tổng quan	Authenticated; nội dung phụ thuộc role
/activities	Danh sách hoạt động	Sinh viên: xem; quản lý: thêm/sửa theo quyền
/activities/{id}	Chi tiết hoạt động/đợt	Hiển thị thông tin, lịch, điều kiện, số đăng ký
/my-activities	Hoạt động của tôi	Sinh viên xem đăng ký, trạng thái, minh chứng
/evidence	Minh chứng sinh viên	Reviewer: hàng chờ; Student: minh chứng của mình
/reports	Báo cáo và thống kê	Manager/Admin
/profile	Hồ sơ và lịch sử	Tất cả authenticated; data scope khác nhau
/users	Quản lý người dùng	Admin / quyền user.read
/users/create	Tạo tài khoản mới	Admin / user.create
/users/{id}	Chi tiết tài khoản	Admin / permission
/permissions	Ma trận phân quyền	Admin / role.manage

Route	Màn hình	Yêu cầu Auth/Role
/students	Quản lý sinh viên	Manager/Advisor/Admin
/students/{id}	Chi tiết sinh viên	Scope-based
/classes	Quản lý lớp sinh hoạt	Manager/Admin
/activity-categories	Danh mục hoạt động	Admin/Manager
/activities/create	Tạo hoạt động	Manager/Admin
/campaigns/{id}/participants	Danh sách tham gia đợt	Manager/Advisor/committee theo scope
/dashboard	Dashboard KPI	Manager/Leadership/Admin
/login	Đăng nhập	Public
/error/403	Không có quyền	Public/authenticated
/error/404	Không tìm thấy	Public

5.1.1. Quy tắc UI chung

- Sidebar phải thể hiện mục đang active; mục không có quyền không hiển thị hoặc hiển thị disabled tùy chính sách UX.
- Danh sách có header rõ, pagination, trạng thái loading, empty state, error state.
- Filter giữ trạng thái khi người dùng chuyển trang/điều hướng trong cùng module.
- Badge trạng thái dùng text + màu, không chỉ dùng màu.
- Action nguy hiểm đặt ở vùng rõ ràng, confirm trước khi thực hiện.
- Form phải có inline validation, required markers và thông báo lỗi theo field.
- Khi viewport nhỏ, bảng có thể chuyển thành card/scroll ngang nhưng không được chồng lấn; các button quan trọng vẫn thao tác được.

5.1.2. Component/Trạng thái cần có

Component	Trạng thái bắt buộc	Ví dụ
DataTable	Loading / Data / Empty / Error / Pagination	Users, Students, Participants, Evidence
Form	Idle / Validating / Submitting / Success / Error	Create account, activity, campaign
Status Badge	Draft / Open / Ongoing / Closed / Completed / Cancelled	Activity campaign
Evidence Viewer	Loading / Loaded / File error / Permission denied	Evidence detail
Dashboard Card	Loading / Value / Empty / Error	Total participants, completion
Modal	Open / Confirm / Cancel / Error	Lock user, reject evidence

5.2. Giao diện Phần mềm - REST API

Thuộc tính	Đặc tả
Base URL	/api/v1
Protocol	HTTPS trong production; HTTP có thể dùng local development
Content-Type	application/json; charset=utf-8; multipart/form-data cho file
Authentication	Bearer token hoặc secure session theo stack đã chốt
Success response	JSON object; danh sách có meta {page,pageSize,total} hoặc cursor tùy thiết kế
Error response	Chuẩn hóa theo Problem Details (RFC 7807) hoặc schema error thống nhất tương đương
Versioning	URL path /api/v1; breaking change -> /api/v2
Correlation ID	X-Correlation-ID cho request/trace
Rate limit	Áp dụng cho auth/upload/export và endpoint nhạy cảm
Pagination	page/pageSize, có max pageSize server-side
Sorting	Chỉ cho phép sortBy thuộc allow-list
Filtering	Query params được validate theo field/schema

5.3. Giao diện Dịch vụ Bên thứ ba

Dịch vụ	Mục đích	Tích hợp dự kiến	Cấu hình / Secrets
Object Storage	Minh chứng	S3-compatible SDK/REST	Endpoint, access key, secret, bucket
Email (optional)	Thông báo	SMTP/REST	Host, port, username, secret
Monitoring (optional)	Theo dõi app	OpenTelemetry/logging	Endpoint/exporter config
Excel/CSV library	Import/export	Runtime library	Không chứa secrets
Chart library	Dashboard	Frontend package	Version lock

5.4. Giao diện Phần cứng

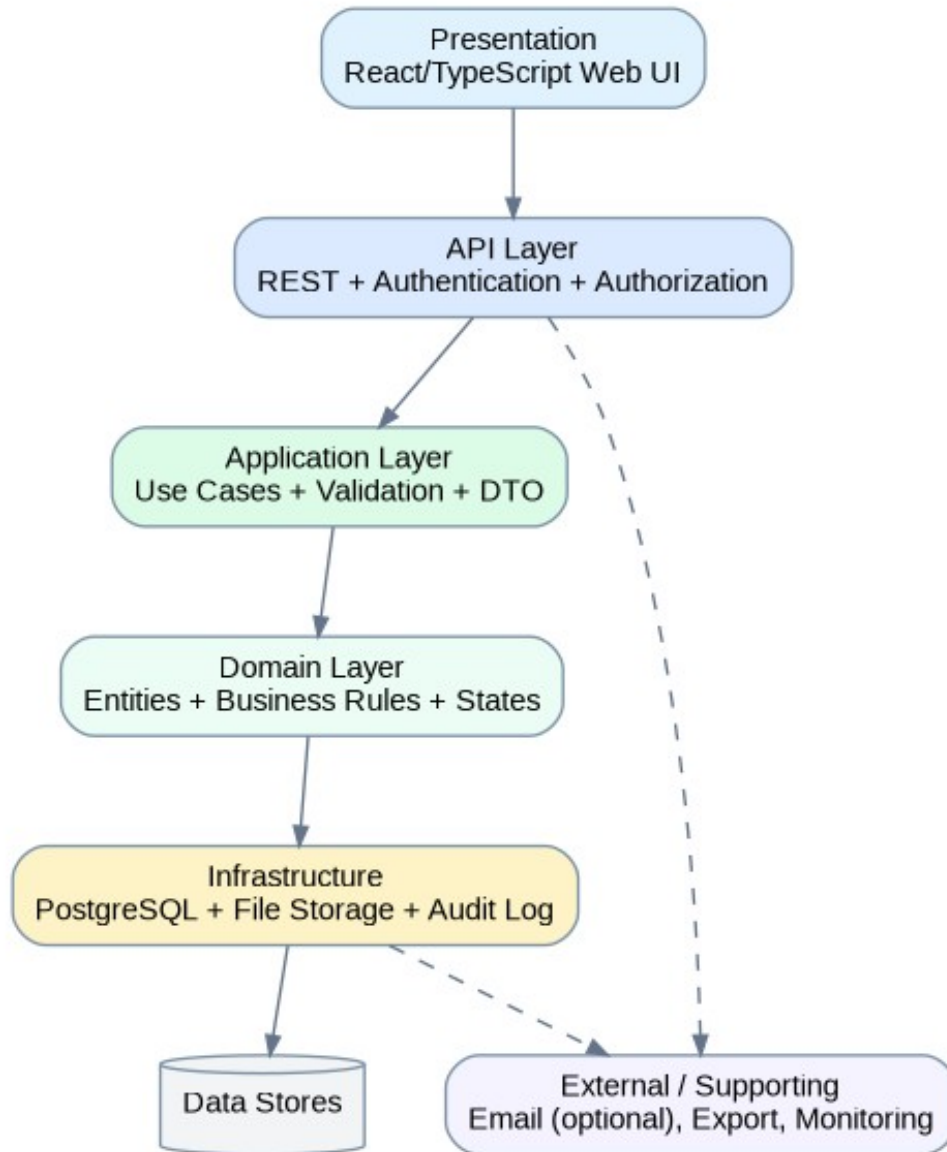
Hệ thống là web application và không yêu cầu phần cứng chuyên dụng. Thiết bị đầu cuối tối thiểu là máy tính hoặc điện thoại có trình duyệt hiện đại. Server cần ổ SSD và dung lượng tăng dần theo file minh chứng. Nếu triển khai camera/QR ở giai đoạn sau, đây được xem là mở rộng phạm vi và phải tạo yêu cầu riêng.

5.5. Giao diện Tệp tin / Import / Export

Loại	Định dạng	Quy tắc
Student import	CSV/XLSX	Template cột cố định; UTF-8; validate từng dòng; sinh file lỗi
Report export	CSV/XLSX	Áp dụng filter + scope; UTF-8; tên file có thời gian tạo
Evidence	JPG/PNG/PDF hoặc allow-list do nhóm chốt	Giới hạn size; MIME validation; lưu metadata; secure download
Backup	DB dump	Không gửi qua UI thường; chỉ admin/devops xử lý

CHƯƠNG 6. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

6.1. Tổng quan Kiến trúc



Hình 6.1. Kiến trúc logic đề xuất

Tầng	Trách nhiệm	Nguyên tắc
Presentation/UI	Render UI, routing, form state, client validation	Không chứa business rule lỗi
API/Presentation backend	HTTP, auth middleware, request mapping	Thin controller/handler; validation delegate
Application	Use case, orchestration, DTO, validation, policy	Một use case rõ ràng; test được độc lập

Tầng	Trách nhiệm	Nguyên tắc
Domain	Entity, state machine, business invariant	Không phụ thuộc UI/DB
Infrastructure	DB, file storage, external services, logging	Đóng gói dependency kỹ thuật
Data	Persistent relational data + object storage	Constraint/index/transaction rõ

6.2. Kiến trúc Frontend - Đề xuất kỹ thuật

- React + TypeScript là baseline phù hợp với định hướng công nghệ frontend trong đề cương; framework cụ thể (Vite/Next.js) cần được nhóm khóa trước khi triển khai.
- Tách layout, pages/routes, reusable components, form components, table/chart components và API client.
- API state nên có một cơ chế quản lý thống nhất (ví dụ TanStack Query hoặc tương đương), tránh gọi fetch phân tán thiếu cache/error handling.
- Form validation dùng schema (Zod/Yup hoặc tương đương) và vẫn phải revalidate ở backend.
- Design tokens cho màu, spacing, typography, status badge và breakpoints phải dùng nhất quán với prototype.

6.3. Kiến trúc Backend - Đề xuất kỹ thuật

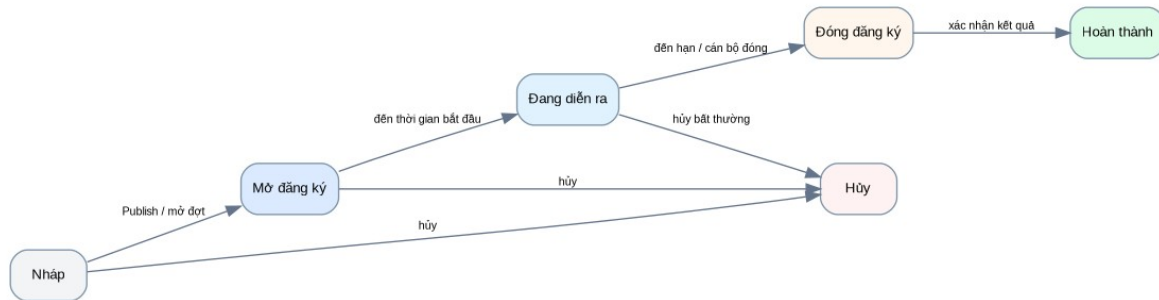
Nếu nhóm chọn Golang, có thể dùng module theo hướng Clean/Hexagonal: handler -> application/service -> domain -> repository, với DTO/request/response tách khỏi entity. Nếu nhóm chọn Node.js/Express hoặc công nghệ khác theo đề cương, nguyên tắc phân tầng và trách nhiệm vẫn giữ nguyên; framework chỉ thay đổi phần infrastructure/presentation.

Layer	Nội dung đề xuất
Domain	Student, Class, Activity, Campaign, Registration, Participation, Evidence, VerificationHistory, Role, Permission; enum state; invariant
Application	CreateActivity, RegisterParticipation, SubmitEvidence, ReviewEvidence, ManageUser, DashboardQuery, ExportReport
Infrastructure	Repository, PostgreSQL driver/ORM, object storage, audit writer, mail/export service
Presentation	REST handlers, auth middleware, permission guard, request validation, error middleware

6.4. Mô hình Authorization

- Bước 1 - Authentication: xác định user identity.
- Bước 2 - Role check: user có role/permission phù hợp không?
- Bước 3 - Scope check: bản ghi có thuộc phạm vi khoa/lớp/đơn vị của user không?
- Bước 4 - Resource ownership: nếu là dữ liệu cá nhân, user có phải owner không?
- Bước 5 - State check: thao tác có hợp lệ với trạng thái hiện tại không?

6.5. State Machine của Đợt Hoạt động



Hình 6.2. Vòng đời đề xuất của đợt hoạt động

Trạng thái	Ý nghĩa	Cho phép hành động
Draft	Đang cấu hình	Sửa; publish/cancel
Open	Đang mở đăng ký	Đăng ký; xem; quản lý
Ongoing	Đang diễn ra	Ghi nhận tham gia; xem
Closed	Đã đóng đăng ký	Xử lý tham gia/minh chứng
Completed	Hoàn thành	Đọc; báo cáo; audit
Cancelled	Đã hủy	Đọc lịch sử; không đăng ký

6.6. Chiến lược Dashboard và Aggregation

Dashboard không nên tính toán toàn bộ từ dữ liệu thô ở frontend. Backend cung cấp các query aggregate riêng cho KPI, trend, category và organization. Khi dữ liệu lớn, nhóm có thể dùng materialized view hoặc bảng snapshot theo ngày/học kỳ. Mỗi KPI phải có “định nghĩa” trong data dictionary: numerator, denominator, filter status và timezone. Điều này giúp tránh tình trạng hai màn hình hiển thị hai con số khác nhau.

6.7. Logging, Audit và Observability

- Mỗi request có correlation/request id.
- Audit ghi actor, action, entity, entity id, timestamp và before/after summary với dữ liệu không nhạy cảm.

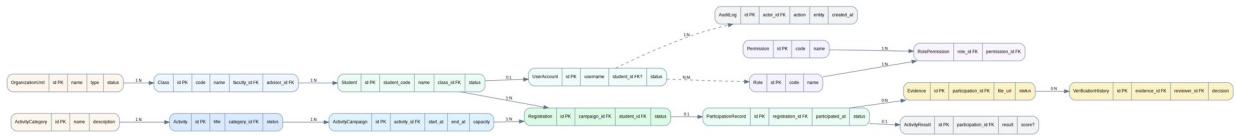
- Không log password, access token, refresh token, file URL có token, hoặc dữ liệu cá nhân không cần thiết.
- Health endpoints phân biệt liveness và readiness.
- Các thao tác import/export lớn nên có job status và log progress.

6.8. Triển khai - Docker/CI/CD (Đề xuất kỹ thuật)

Service	Container/Process	Port mẫu	Dependency
frontend	React/Next build hoặc static server	3000/80	API
backend API	Go/Node service	8080	DB, file storage
database	PostgreSQL	5432	-
object storage	MinIO/S3-compatible	9000/443	-
reverse proxy	Nginx/Caddy	80/443	frontend/backend
CI	GitHub Actions hoặc tương đương	-	Repository

CHƯƠNG 7. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Mô hình dữ liệu dưới đây được xây dựng từ các đối tượng nghiệp vụ mà đề cương yêu cầu: sinh viên, lớp, khoa/đơn vị, hoạt động, đợt hoạt động, minh chứng, trạng thái xác nhận và kết quả. Các trường kỹ thuật cụ thể có thể thay đổi theo DBMS/ORM nhưng tên logic và quan hệ phải được giữ ổn định trong phạm vi baseline.



Hình 7.1. ERD logic tóm tắt

7.1. BaseEntity

Các thuộc tính dùng chung cho entity nghiệp vụ và hỗ trợ audit/concurrency.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID/BIGINT	PK	Khóa chính theo chiến lược nhóm
CreatedAt	timestamp	NOT NULL	Thời điểm tạo
UpdatedAt	timestamp	NULL/NOT NULL	Thời điểm cập nhật
IsDeleted	boolean	DEFAULT false	Soft delete nếu áp dụng
Version/RowVersion	integer/timestamp	optional	Optimistic concurrency

7.2. OrganizationUnit

Đơn vị tổ chức/cấp quản lý tạo nên phạm vi dữ liệu.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Định danh đơn vị
Code	varchar(50)	UNIQUE	Mã đơn vị
Name	varchar(200)	NOT NULL	Tên đơn vị
Type	enum	NOT NULL	University/Faculty/Center/Union...
ParentId	FK	NULL	Cây đơn vị
Status	enum	NOT NULL	Active/Inactive

7.3. Class

Lớp sinh hoạt của sinh viên, đồng thời là một data scope phổ biến.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Định danh lớp
Code	varchar(50)	UNIQUE within school scope	Mã lớp
Name	varchar(200)	NOT NULL	Tên lớp
OrganizationUnitId	FK	NOT NULL	Khoa/đơn vị
AdvisorId	FK User	NULL	Cố vấn học tập
AcademicYear	varchar(20)	NOT NULL	Niên khóa/năm học
Status	enum	NOT NULL	Active/Inactive

7.4. Student

Thực thể nghiệp vụ trung tâm ở phía người tham gia.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Định danh sinh viên
StudentCode	varchar(30)	UNIQUE	MSSV
FullName	varchar(150)	NOT NULL	Họ tên
DateOfBirth	date	NULL	Ngày sinh nếu cần
Gender	enum/varchar	NULL	Theo chính sách dữ liệu
Email	varchar(200)	NULL	Email trường/cá nhân theo policy
Phone	varchar(20)	NULL	Điện thoại theo policy
ClassId	FK	NOT NULL	Lớp hiện tại
Status	enum	NOT NULL	Studying/Reserved/Graduated/...

7.5. UserAccount

Tài khoản truy cập; có thể liên kết với Student hoặc account quản lý không phải sinh viên.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID/string	PK	Account id
Username	varchar(100)	UNIQUE	Tên đăng nhập
PasswordHash	varchar	NULL	Chi hash; null nếu external auth
StudentId	FK	NULL	Liên kết sinh viên
DisplayName	varchar(150)	NOT NULL	Tên hiển thị
IsActive	boolean	DEFAULT true	Trạng thái account
LastLoginAt	timestamp	NULL	Lần đăng nhập gần nhất

7.6. Role

Nhóm quyền logic của hệ thống.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Role id
Code	varchar(50)	UNIQUE	Mã role
Name	varchar(100)	NOT NULL	Tên role
Description	text	NULL	Mô tả

7.7. Permission

Thao tác cụ thể mà hệ thống có thể cấp.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Permission id
Code	varchar(100)	UNIQUE	Ví dụ evidence.review
Name	varchar(150)	NOT NULL	Tên quyền
Module	varchar(50)	NOT NULL	Module chức năng

7.8. RolePermission

Bảng many-to-many giữa role và permission.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
RoleId	FK	PK part	Role
PermissionId	FK	PK part	Permission

7.9. ActivityCategory

Danh mục phân loại hoạt động dùng cho lọc và báo cáo.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Category id
Code	varchar(50)	UNIQUE	Mã loại
Name	varchar(150)	NOT NULL	Tên loại hoạt động
Description	text	NULL	Mô tả
Status	enum	NOT NULL	Active/Inactive

7.10. Activity

Hoạt động gốc; một hoạt động có thể tổ chức nhiều đợt.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Activity id
Title	varchar(250)	NOT NULL	Tên hoạt động
Description	text	NULL	Mô tả
CategoryId	FK	NOT NULL	Loại hoạt động
OrganizationUnitId	FK	NOT NULL	Đơn vị tổ chức
OwnerId	FK User	NOT NULL	Người phụ trách
Status	enum	NOT NULL	Draft/Published/Archived
CreatedAt	timestamp	NOT NULL	Ngày tạo

7.11. ActivityCampaign

Lần tổ chức cụ thể với thời gian, địa điểm, capacity và điều kiện riêng.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Campaign id
ActivityId	FK	NOT NULL	Hoạt động gốc
RegistrationStart	timestamp	NOT NULL	Mở đăng ký
RegistrationEnd	timestamp	NOT NULL	Đóng đăng ký
StartAt	timestamp	NOT NULL	Bắt đầu
EndAt	timestamp	NOT NULL	Kết thúc
Location	varchar(300)	NULL	Địa điểm
Capacity	int	NULL	Chỉ tiêu
EligibilityRule	json/text	NULL	Điều kiện
Status	enum	NOT NULL	State machine

7.12. Registration

Quan hệ sinh viên - đợt hoạt động ở bước đăng ký.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Registration id
CampaignId	FK	NOT NULL	Đợt

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
StudentId	FK	NOT NULL	Sinh viên
RegisteredAt	timestamp	NOT NULL	Thời gian đăng ký
Status	enum	NOT NULL	Registered/Cancelled/Closed
Source	enum	NOT NULL	Self/WalkIn/Admin
Note	text	NULL	Ghi chú

7.13. ParticipationRecord

Bản ghi thực tế về việc tham gia và tình trạng xử lý.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Participation id
RegistrationId	FK	UNIQUE/optional	Registration
StudentId	FK	NOT NULL	Student denormalized for queries if desired
AttendanceStatus	enum	NOT NULL	Present/Absent/Excused
ParticipationStatus	enum	NOT NULL	Pending/Confirmed/Rejected
RecordedAt	timestamp	NULL	Ghi nhận
RecordedBy	FK User	NULL	Người ghi nhận
Note	text	NULL	Ghi chú

7.14. Evidence

Tập minh chứng và metadata gắn với participation.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Evidence id
ParticipationId	FK	NOT NULL	Bản ghi tham gia
FileName	varchar(255)	NOT NULL	Tên hiển thị
StorageKey	varchar(500)	NOT NULL	Khóa file),
MimeType	varchar(100)	NOT NULL	MIME
SizeBytes	bigint	NOT NULL	Dung lượng
Description	text	NULL	Mô tả
Status	enum	NOT NULL	PendingReview/Approved/Rejected/NeedResubmission
SubmittedAt	timestamp	NOT NULL	Thời gian nộp
SubmittedBy	FK User	NOT NULL	Người nộp

7.15. VerificationHistory

Lịch sử reviewer ra quyết định.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	History id
EvidenceId	FK	NOT NULL	Mình chứng
ReviewerId	FK User	NOT NULL	Người xử lý
Action	enum	NOT NULL	Approve/Reject/ RequestResubmission
Reason	text	NULL/required by action	Lý do
CreatedAt	timestamp	NOT NULL	Thời gian

7.16. ActivityResult

Kết quả cuối cùng của lần tham gia.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Result id
ParticipationId	FK	UNIQUE	Participation
ResultCode	varchar(50)	NOT NULL	Kết quả
Score	decimal	NULL	Điểm nếu có
ConfirmedAt	timestamp	NULL	Thời điểm xác nhận
ConfirmedBy	FK User	NULL	Người xác nhận

7.17. AuditLog

Nhật ký không dùng để thay thế business history nhưng hỗ trợ truy vết thao tác.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Audit id
ActorId	FK User	NULL	Người thao tác
Action	varchar(100)	NOT NULL	Action code
EntityType	varchar(100)	NOT NULL	Entity
EntityId	varchar(100)	NULL	Id
BeforeJson	json	NULL	Snapshot an toàn
AfterJson	json	NULL	Snapshot an toàn

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
IpAddress	varchar(45)	NULL	IP
CreatedAt	timestamp	NOT NULL	Thời gian

7.18. Notification

Kênh thông báo nội bộ; có thể mở rộng.

Column/Property	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	UUID	PK	Notification id
UserId	FK User	NOT NULL	Người nhận
Type	varchar(50)	NOT NULL	Loại
Title	varchar(200)	NOT NULL	Tiêu đề
Message	text	NOT NULL	Nội dung
ReadAt	timestamp	NULL	Đã đọc
CreatedAt	timestamp	NOT NULL	Tạo lúc

7.20. Quan hệ và Cardinality

Quan hệ	Cardinality	Ý nghĩa
OrganizationUnit - Class	1:N	Một đơn vị quản lý nhiều lớp.
Class - Student	1:N	Một lớp có nhiều sinh viên.
Student - UserAccount	0:1	Một sinh viên có thể có một tài khoản; account quản lý có thể không liên kết student.
Role - Permission	N:M	Role được tạo từ nhiều permission.
ActivityCategory - Activity	1:N	Một loại có nhiều hoạt động.
Activity - ActivityCampaign	1:N	Một activity có thể có nhiều đợt.
ActivityCampaign - Registration	1:N	Một đợt có nhiều sinh viên đăng ký.
Student - Registration	1:N	Một sinh viên đăng ký nhiều đợt.
Registration - ParticipationRecord	1:0..1	Một đăng ký có tối đa một bản ghi tham gia chuẩn.
ParticipationRecord - Evidence	1:N	Một lần tham gia có thể có nhiều phiên minh chứng.
Evidence - VerificationHistory	1:N	Mỗi minh chứng có nhiều mốc xử lý nếu resubmission.
ParticipationRecord - ActivityResult	1:0..1	Một lần tham gia có tối đa một kết quả cuối cùng.

Quan hệ	Cardinality	Ý nghĩa
UserAccount - AuditLog	1:N	Một user có nhiều audit events.

7.21. Index và Constraint Khuyến nghị

- UNIQUE(Student.StudentCode), UNIQUE(UserAccount.Username).
- UNIQUE(Registration.CampaignId, Registration.StudentId) để chống đăng ký trùng.
- Index Campaign.Status, Campaign.RegistrationStart, Campaign.StartAt.
- Index Participation.StudentId, ParticipationStatus, RecordedAt.
- Index Evidence.ParticipationId, Evidence.Status, SubmittedAt.
- Index Class.OrganizationUnitId; Student.ClassId.
- Foreign key dùng ON DELETE RESTRICT cho dữ liệu lịch sử; dùng CASCADE chỉ với bảng phụ không có ý nghĩa độc lập.
- Nếu dashboard truy vấn nặng, cân nhắc materialized view hoặc aggregate table thay vì index quá mức.

7.22. Data Retention và Soft Delete

Bản ghi tham gia, kết quả và lịch sử xác nhận nên được bảo toàn để phục vụ truy vết. Việc xóa vật lý chỉ thực hiện khi có chính sách rõ ràng. Tài khoản không còn sử dụng có thể deactivate thay vì xóa. Minh chứng và audit log phải có retention policy riêng, được xác nhận với nhà trường trước khi production.

CHƯƠNG 8. ĐẶC TẢ REST API

API sử dụng version prefix /api/v1. Các ví dụ dưới đây là logical endpoints nhằm làm rõ contract; tên resource có thể được điều chỉnh nhỏ khi nhóm chốt framework/backend. Mọi endpoint phải kiểm tra authentication/authorization tại server.

8.1. Authentication Module (/auth)

Method	Endpoint	Mô tả	Auth	Request	Response	Status
POST	/auth/login	Đăng nhập	Public	{identifier,password}	AuthSessionDto	200/401
POST	/auth/logout	Đăng xuất	Bearer	-	204	204/401
GET	/me	Profile hiện tại	Bearer	-	UserProfileDto	200/401
PATCH	/me	Cập nhật profile	Bearer	{displayName,...}	UserProfileDto	200/422
PATCH	/me/password	Đổi mật khẩu	Bearer	{currentPassword,newPassword}	-	200/401/422

8.2. Users / Roles / Permissions

Method	Endpoint	Mô tả	Permission	Request	Response	Status
GET	/users	List/filter users	user.read	query filters	Paged<UserDto>	200/403
POST	/users	Create account	user.create	UserCreateDto	UserDto	201/409/422
GET	/users/{id}	Account detail	user.read	-	UserDetailDto	200/403/404
PUT	/users/{id}	Update account	user.update	UserUpdateDto	UserDto	200/409/422
PATCH	/users/{id}/status	Lock/unlock	user.lock	{status,reason}	UserDto	200/403/409
GET	/roles	List roles	role.read	-	RoleDto[]	200
GET	/roles/{id}/permissions	Matrix row	role.read	-	PermissionDto[]	200/403
PUT	/roles/{id}/permissions	Update matrix	role.manage	PermissionIds	RoleDto	200/403/409
GET	/audit-logs	Audit search	audit.read	query filters	Paged<AuditDto>	200/403

8.3. Students / Classes / Organization

Method	Endpoint	Mô tả	Auth/Permission	Request	Response	Status
GET	/students	Search students	student.read	q,classId,unitId,status,page	Paged<StudentListDto>	200/403
GET	/students/{id}	Student detail	student.read/self	-	StudentDetailDto	200/403/404
GET	/students/{id}/participation-history	History	history.read/self	filters	Paged<HistoryDto>	200/403/404

Method	Endpoint	Mô tả	Auth/Permission	Request	Response	Status
GET	/classes	List classes	class.read	unitId,year,q	Paged<ClassDto>	200
POST	/classes	Create class	class.manage	ClassCreateDto	ClassDto	201/409/422
PUT	/classes/{id}	Update class	class.manage	ClassUpdateDto	ClassDto	200/409/422
DELETE	/classes/{id}	Delete/deactivate	class.manage	-	-	204/409
POST	/import/students	Import batch	student.import	multipart file	ImportResultDto	200/413/422

8.4. Activities / Campaigns

Method	Endpoint	Mô tả	Auth	Request	Response	Status
GET	/activity-categories	List category	public/auth	-	CategoryDto[]	200
POST	/activities	Create activity	activity.create	ActivityCreateDto	ActivityDto	201
GET	/activities	Search list	activity.read	filters	Paged<ActivityListDto>	200
GET	/activities/{id}	Detail	activity.read	-	ActivityDetailDto	200/404
PUT	/activities/{id}	Update	activity.update	ActivityUpdateDto	ActivityDto	200/409
POST	/activities/{id}/campaigns	Create campaign	campaign.manage	CampaignCreateDto	CampaignDto	201/422
PUT	/campaigns/{id}	Update campaign	campaign.manage	CampaignUpdateDto	CampaignDto	200/409
PATCH	/campaigns/{id}/status	State transition	campaign.manage	{status}	CampaignDto	200/409

8.5. Participation / Evidence

Method	Endpoint	Mô tả	Auth	Request	Response	Status
POST	/campaigns/{id}/registrations	Register	student/self	{note?}	RegistrationDto	201/403/409
GET	/campaigns/{id}/registrations	Participant list	participation.read	filters	Paged<RegistrationDto>	200/403
PATCH	/registrations/{id}/cancel	Cancel	student/self	-	RegistrationDto	200/409
POST	/participations/record	Record attendance	participation.record	batch payload	ParticipationBatchResult	200/422
POST	/participations/{id}/evidences	Upload evidence	student/self	multipart	EvidenceDto	201/413/415
GET	/evidences/{id}	Evidence detail	evidence.read/self	-	EvidenceDto	200/403/404
GET	/evidences/{id}/download	Secure download	evidence.read/self	-	file/URL	200/403/404
POST	/evidences/{id}/approve	Approve	evidence.review	{note?}	EvidenceDto	200/403/409

Method	Endpoint	Mô tả	Auth	Request	Response	Status
POST	/evidences/{id}/reject	Reject	evidence.review	{reason}	EvidenceDto	200/403/409/422
POST	/evidences/{id}/request-resubmission	Request resubmission	evidence.review	{reason}	EvidenceDto	200/403/409/422
GET	/evidences/{id}/history	Verification history	evidence.read/history.read	-	VerificationDto[]	200/403

8.6. Dashboard / Reports

Method	Endpoint	Mô tả	Auth	Request	Response	Status
GET	/dashboard/overview	KPI tổng quan	dashboard.view	time,unit,class,typ e	DashboardOvervi ewDto	200/403
GET	/dashboard/by-organization	Phân tích theo tổ chức	dashboard.view	filters	ChartDatasetDto	200/403
GET	/dashboard/trends	Xu hướng thời gian	dashboard.view	from,to,groupBy	TimeSeriesDto	200/400
GET	/dashboard/by-category	Theo loại hoạt động	dashboard.view	filters	ChartDatasetDto	200
POST	/reports/export	Export report	report.export	ReportExportReq uest	file/job	200/202/403/413

8.7. Health Check Endpoints

Method	Endpoint	Mục đích	Auth	Response
GET	/health	Tổng hợp health	Không	200 Healthy / 503 Unhealthy
GET	/health/live	Process liveness	Không	200 Healthy
GET	/health/ready	DB/storage dependency readiness	Không	200 Healthy / 503 Unhealthy

8.8. Quy ước Response và Error

Success list

```
{
  "data": [...],
  "meta": { "page": 1, "pageSize": 20, "total": 125 }
}
```

Problem Details (minh họa)

```
{
  "type": "https://example.local/problems/validation",
  "title": "Validation failed",
  "status": 422,
}
```

```
"detail": "Một hoặc nhiều trường không hợp lệ.",  
"errors": {"email": ["Email đã tồn tại."]},  
"traceId": "..."  
}
```

8.9. Idempotency, Concurrency và Pagination

- Registration/create evidence/upload/export request quan trọng nên hỗ trợ idempotency key hoặc detect duplicate theo unique constraint.
- Các update có nguy cơ lost update dùng version/updated_at check và trả 409 Conflict.
- Pagination có maximum pageSize; không cho client yêu cầu kích thước quá lớn.
- Export lớn trả 202 Accepted + job id nếu chạy background.
- API phải trả total/count rõ ràng nếu UI cần KPI phân trang.

PHỤ LỤC A - HTTP STATUS CODES

Code	Tên	Khi sử dụng
200	OK	GET/PATCH thành công
201	Created	Tạo resource thành công
202	Accepted	Đã nhận job async
204	No Content	Xóa/operation thành công không trả body
400	Bad Request	Payload/param không đúng schema
401	Unauthorized	Chưa xác thực hoặc credential invalid
403	Forbidden	Đã xác thực nhưng không đủ quyền/scope
404	Not Found	Không tìm thấy resource
409	Conflict	Xung đột trạng thái/unique/concurrency
413	Payload Too Large	File/request quá lớn
415	Unsupported Media Type	MIME không được hỗ trợ
422	Unprocessable Entity	Validation nghiệp vụ thất bại
429	Too Many Requests	Vượt rate limit
500	Internal Server Error	Lỗi chưa xử lý; không lộ chi tiết nội bộ
503	Service Unavailable	Dependency/readiness không sẵn sàng

PHỤ LỤC B - APPLICATION ERROR CODES

Mã	Code	HTTP	Ý nghĩa
AUTH-001	INVALID_CREDENTIALS	401	Thông tin đăng nhập không hợp lệ.
AUTH-002	ACCOUNT_LOCKED	423	Tài khoản bị khóa.
AUTH-003	SESSION_EXPIRED	401	Phiên đã hết hạn.
AUTH-004	INSUFFICIENT_PERMISSION	403	Không đủ permission.
DATA-001	RESOURCE_NOT_FOUND	404	Không tìm thấy dữ liệu.
DATA-002	DUPLICATE_RESOURCE	409	Dữ liệu trùng.
DATA-003	CONCURRENCY_CONFLICT	409	Bản ghi đã bị thay đổi.
VALID-001	VALIDATION_FAILED	422	Một hoặc nhiều trường invalid.
ACT-001	INVALID_STATE_TRANSITION	409	Không thể chuyển state.
PART-001	ALREADY_REGISTERED	409	Đã đăng ký.
PART-002	REGISTRATION_CLOSED	409	Đợt không còn mở đăng ký.
PART-003	CAPACITY_EXCEEDED	409	Đã đủ chỉ tiêu.
EVID-001	EVIDENCE_NOT_ACCESSIBLE	404	Không truy cập được file.
EVID-002	EVIDENCE_ALREADY_REVIEWED	409	Mình chứng đã được xử lý.
EVID-003	INVALID_EVIDENCE_TYPE	415	MIME/type không hợp lệ.
EVID-004	EVIDENCE_TOO_LARGE	413	File quá lớn.
IMPORT-001	IMPORT_SCHEMA_INVALID	422	File import không đúng template.
IMPORT-002	IMPORT_PARTIAL_FAILURE	422	Import có dòng lỗi.
REPORT-001	EXPORT_TOO_LARGE	202/413	Export cần chạy async hoặc vượt giới hạn.

PHỤ LỤC C - TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU VÀ KPI

KPI	Công thức logic	Lưu ý
Tổng số sinh viên	COUNT Student active trong scope	student status != deleted/inactive tùy định nghĩa
Số sinh viên tham gia	COUNT DISTINCT Student có Participation phù hợp	Chỉ tính participation đã ghi nhận
Tỷ lệ tham gia	participants / eligible students	Phải định nghĩa eligible set theo kỳ/filter
Tỷ lệ hoàn thành	completed participations / registered participations	Chỉ tính campaign đã closed/completed
Số hoạt động đã tổ chức	COUNT Campaign completed/ongoing	Không count activity draft
Chờ xác nhận	COUNT Evidence PendingReview	Có thể drill-down tới danh sách
Tỷ lệ minh chứng được duyệt	approved / reviewed	Exclude pending
Số lớp có tham gia	COUNT DISTINCT Class của students tham gia	Áp dụng scope

PHỤ LỤC D - MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU

Mục tiêu	FR liên quan	UI	Data	Test group
Mục tiêu đề tài	FR chính	UI chính	Dữ liệu chính	Kiểm thử
Số hóa quản lý hoạt động	FR-ACT-001..007	/activities, /activities/{id}	Activity, Campaign, Category	TC-ACT-001..012
Quản lý sinh viên/lớp	FR-STU-001..005	/students, /classes	Student, Class, OrganizationUnit	TC-STU-001..010
Ghi nhận tham gia	FR-PART-001..006	/my-activities, participants	Registration, Participation	TC-PART-001..012
Minh chứng & xác nhận	FR-EVID-001..006	/evidence	Evidence, VerificationHistory	TC-EVID-001..014
Tra cứu/lọc/thống kê	FR-STU-005, FR- ACT-007, FR-HIST-002, FR-REPORT-*	search/filter/dashboard	Index + aggregate	TC-SRCH-001..010
Dashboard điều hành	FR-REPORT-001..006	/, /dashboard, /reports	KPI read model	TC-DASH-001..012
Báo cáo	FR-REPORT-005	/reports	Export job/data	TC-REP-001..006
Phân quyền	FR-USER-001..007	/users, /permissions	User/Role/Permission	TC-AUTHZ-001..015

PHỤ LỤC E - LƯỒNG NGHIỆP VỤ THEN CHỐT VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

ID	Luồng	Acceptance Criteria
AC-01	Đăng nhập	User hợp lệ đăng nhập thành công; user sai credential nhận lỗi; user locked bị chặn; route bảo vệ redirect/403 đúng.
AC-02	Tạo hoạt động	Manager tạo activity Draft; dữ liệu thiếu bị reject; activity xuất hiện đúng scope.
AC-03	Đăng ký	Student chỉ đăng ký trong window và không duplicate; capacity được tôn trọng.
AC-04	Nộp minh chứng	File hợp lệ tạo Evidence PendingReview; file sai MIME/size bị reject; evidence không thể gắn vào user khác.
AC-05	Xác nhận	Reviewer approve/reject/request-resubmission; status + history + audit đều cập nhật.
AC-06	Lịch sử	Student xem được toàn bộ lịch sử của chính mình; Advisor/Manager xem đúng scope.
AC-07	Dashboard	KPI theo filter khớp dữ liệu truy vấn chi tiết trong cùng thời điểm.
AC-08	Export	File export đúng filter, đúng scope, đúng encoding và không chứa dữ liệu nhạy cảm ngoài quyền.
AC-09	Phân quyền	User không có permission không thể gọi trực tiếp endpoint bằng cách sửa URL/payload.
AC-10	Responsive	Các màn hình chính không overlap ở 360/768/1280px; thao tác chính vẫn hoàn thành.

PHỤ LỤC F - CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN TRƯỚC BASELINE 1.0.0

ID	Chủ đề	Nội dung cần xác nhận
OPEN-01	Công nghệ backend chính thức	Đề cương cho phép Node.js/Express, Java, Golang, PHP hoặc công nghệ phù hợp; SRS dùng kiến trúc công nghệ-neutral và ghi “Golang” là baseline đề xuất. Nhóm cần chốt.
OPEN-02	Framework frontend chính thức	Đề cương nêu HTML/CSS/JS + framework phù hợp và tài liệu tham khảo có ReactJS; nhóm cần chốt React/Vite/Next.js.
OPEN-03	Cơ chế authentication	JWT hay secure cookie session; lựa chọn ảnh hưởng CSRF, token storage và deployment.
OPEN-04	Nguồn dữ liệu sinh viên	Import file hay tích hợp SIS; bản 1.0 hiện đặc tả import, chưa giả định API SIS.
OPEN-05	Quy chế điểm rèn luyện	Prototype hiện hiển thị thông điệp về mức điểm; trước khi biến thành business rule tính điểm cần có văn bản/quy chế chính thức.
OPEN-06	Loại minh chứng	Nhóm cần chốt allow-list MIME và max size (ví dụ 5/10/20 MB) dựa trên dữ liệu thực tế.
OPEN-07	Danh mục role	Prototype hiện thể hiện Admin, Ban Giám hiệu/CTSV, Đoàn-Hội Sinh viên, Cố vấn học tập, Sinh viên; Ban cán sự lớp được đặc tả như role nghiệp vụ và cần xác nhận quyền chính thức.
OPEN-08	Báo cáo format	Chốt CSV/XLSX/PDF và báo cáo nào là bắt buộc ở buổi bảo vệ.
OPEN-09	Notification	Xác nhận có/không thông báo email/in-app trong 1.0.
OPEN-10	Retention dữ liệu	Chốt chính sách lưu minh chứng và audit log với nhà trường.

Ghi chú: Link 1 và Link 2 trong yêu cầu người dùng là nguồn bổ sung được nhóm chỉ định, nhưng tại thời điểm tạo bản SRS này hệ thống ChatGPT không có quyền truy cập/connector Google Drive tương ứng. Vì vậy tài liệu hiện được dựng chắc chắn trên các file đã upload, prototype và các nguồn chuẩn công khai; khi có quyền truy cập hai link, nên thực hiện một vòng “diff + reconcile” trước khi chốt v1.0.0.

PHỤ LỤC G - TÀI LIỆU THAM KHẢO TRỰC TUYẾN

ISO/IEC/IEEE 29148:2018: <https://www.iso.org/standard/72089.html>

ISO/IEC/IEEE DIS 29148 (draft, 2026): <https://www.iso.org/standard/94091.html>

W3C WCAG 2.2: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

OWASP ASVS: <https://owasp.org/projects/asvs>

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15: <https://vanban.chinhphu.vn/?docid=214590&pageid=27160>

Nghị định 356/2025/NĐ-CP: <https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=216387&pageid=27160>

KẾT THÚC TÀI LIỆU SRS v1.0.0